BSP 200.20

EPI, MATÉRIELS ET SAVOIR-FAIRE NRBC À L'USAGE DES SAPEURS-POMPIERS PRIMO-INTERVENANTS

BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS

1, place Jules Renard
BP 31
75 823 PARIS Cedex 17

EPI, matériels et savoir-faire NRBC à l'usage des sapeurs-pompiers primo-intervenants

Édition : Avril 2018

Approuvé par le Général le 09 Avril 2018

« Cet ouvrage constitue une œuvre de l'esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite d'une œuvre sans le consentement de l'auteur (…) est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

(Code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L112-2, L122-4 et L335-1 et suivant.)

Ce document est à usage interne. Il est la propriété de la BSPP.
Son usage est réservé aux personnels de la BSPP dans le cadre du service.
Tout détournement de cet usage pourra faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Afin de garantir la cohérence de la documentation opérationnelle, dès lors qu'une note antérieure à la parution de ce présent document présente des divergences, le BSP 200.20 fait foi.

Copyright BSPP

Suivi des modifications du BSP 200.20 EPI, matériels et savoir-faire NRBC à l'usage des sapeurs-pompiers primo-intervenants				
Références	Date de parution de la note	Date de mise à jour du BSP par le BEP	Date de mise en application des modifications	Modificatifs
N°511554-24/ BSPP/BPO/SDR/ LM D	06/2024	06/2024	06/2024	- suppression de l'onglet « AP2C » ; - insertion de l'onglet « AP4C » avec QR code pour lien vidéo ; - insertion de l'onglet « se déshabiller avant l'activation du sas » avec QR code pour lien vidéo ; - insertion vidéos avec QR code d'habillage en tenue COMAT ; - insertion de l'onglet « DUST-DAHO et chaîne de survie NRBC » ; - insertion de la partie 5 « fiche de danger de quelques composés chimiques » ; - mise à jour du glossaire.

Table des matières

Partie 1 - Les équipements de protection individuelle 7

1. Équipements 9
2. Appareil de protection respiratoire filtrant (APRF) 9
3. Cartouche filtrante à spectre large 10
4. Gants butyle 10
5. Tenue SSUAP au quotidien 11
6. Tenues de protection risque biologique renforcée 11
7. Tenue de protection risque biologique exceptionnel 11
8. Tenue d'intervention NRBC (COMAT©)* 12
9. Tenue d'intervention NRBC (TYCHEM®)* 14
10. Tenue d'intervention NRBC filtrante 14

Partie 2 - Matériels 15

1. Tenues pour victimes 17
2. Kit de décontamination d'urgence et de rhabillage (KDUR) 18
3. Gant de décontamination sèche 19
4. Papier de détection modèle F1 (PDF1) 20
5. Multi-contaminamètre Béta version 2 (MCB2) 21
6. Appareil portatif de contrôle de contamination (AP4C) 23
7. Kit NRBC 30

Partie 3 - Mise en œuvre 31

1. S'habiller en tenue de protection risque biologique exceptionnel 35
2. S'habiller en tenue d'intervention NRBC TYCHEM® C avec APRF 37
3. S'habiller en tenue d'intervention NRBC TYCHEM® C avec ARI 39
4. S'habiller en combinaison d'intervention NRBC (COMAT®) avec APRF 41
5. S'habiller en combinaison d'intervention NRBC (COMAT®) avec ARi 43
6. S'équiper de l'adaptateur pour cartouche filtrante 45
7. Déshabillage de la tenue de feu au pré-sas 47
8. Être recueilli par les spécialistes au sas intervenants (déshabillage COMAT avec ARI) 48
9. Être recueilli par les spécialistes au sas intervenants (déshabillage COMAT avec APRF) 50

Partie 4 - Savoir-faire relatifs à la prise en charge des victimes 51

1. DUST-DAHO et la chaine de survie NRBC 53
2. Déshabiller et décontaminer une victime valide au PRV 56
3. Déshabiller et décontaminer une victime invalide au PRV 58
4. Décontaminer (décontamination humide) une victime valide en berce de décontamination ... 61
5. Décontaminer (décontamination humide) une victime invalide en berce de décontamination 63

Partie 5 - Fiches de danger de quelques composés chimiques 69

Glossaire 81

PARTIE 1 - LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Équipements 9
2. Appareil de protection respiratoire filtrant (APRF) 9
3. Cartouche filtrante à spectre large 10
4. Gants butyle 10
5. Tenue SSUAP au quotidien 11
6. Tenues de protection risque biologique renforcée 11
7. Tenue de protection risque biologique exceptionnel 11
8. Tenue d'intervention NRBC (COMAT©)* 12
9. Tenue d'intervention NRBC (TYCHEM®)* 14
10. Tenue d'intervention NRBC filtrante 14

PARTIE 1 - LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. ÉQUIPEMENTS

Chaque porteur doit vérifier :

- la présence et l'état général de l'APRF y compris l'emballage du masque et la housse de transport





- l'emballage, la date de péremption et l'état général de la cartouche (absence de déformation)



- l'emballage et l'état général de l'adaptateur de la cartouche filtrante



- la présence de deux sacs poubelles 100 L et deux paires de gants à usage unique

- l'emballage et la date de péremption des gants butyle (avec sous gants coton)



- la présence et l'état général du gant poudreur et de son emballage



- Tenue d'intervention COMAT® avec ARI ou APRF



- Tenue d'intervention TYVEK pour risques biologiques exceptionnels

Peut sur ordre être portée avec un ARI ou APRF



2. APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE FILTRANT (APRF)

2.1 Généralités

Masque facial qui, associé à une cartouche filtrante, assure la protection du visage et des voies aériennes du porteur exposé à des agents NRBC dans un milieu non confiné (à l'air libre).

Il sert à se protéger pour mieux intervenir.

2.2 Description



1. Jupe
2. Harnais
3. Boucle de réglage
4. Demi-masque intérieur avec soupapes
5. Connecteur RD 40 avec soupape d'inspiration et d'expiration
6. Membrane phonique
7. Visière oculaire

2.3 Utilisation

De taille unique il protège :

- ► les voies respiratoires
- ► la peau du visage
- ► les yeux

Obligatoirement associé à une cartouche filtrante (voir page 10), il est utilisé par :

- ► les non spécialistes :
  - dans le cadre du plan jaune
  - après avis des spécialistes, pour toute autre intervention
- ► les spécialistes NRBC :
  - sous la responsabilité du chef de groupe ou du chef d'équipe NRBC

En espace confiné, c'est l'ARI qu'il faut porter.

3. CARTOUCHE FILTRANTE À SPECTRE LARGE

3.1 Généralités



Elle assure la protection des voies respiratoires en arrêtant :

- les poussières radioactives et les agents biologiques (filtre papier)
- les toxiques de guerre
- certains produits chimiques industriels (acides, bases, solvants...)
- les vapeurs d'hydrocarbures

Bon à savoir

Elle est portée à l'air libre dans le cas de dispersion de gaz dans l'atmosphère.

Bon à savoir

Un adaptateur à visser sur la cartouche permet d'adapter celle-ci sur un masque d'ARI (*cf.* p 47).



3.2 Restrictions d'emploi

Elle ne filtre pas tous les toxiques.

Ne pas l'utiliser :

- en présence de :
  - monoxyde et dioxyde de carbone, donc sur feu
  - produit inconnu
  - mélange de produits
  - présence d'iode
- si la cartouche présente des signes extérieurs de détérioration (déformations, fissures)

Dans tous ces cas, porter l'ARI.

Il est interdit de l'utiliser lors d'une concentration en oxygène dans l'air inférieure à 19 %.

3.3 Circonstances justifiant la sortie immédiate des zones d'exclusion ou contrôlée

- perception d'une odeur
- difficultés pour respirer
- apparition de symptômes (intoxication, irritation des muqueuses)
- sudation importante par la cartouche

4. GANTS BUTYLE

4.1 Généralités

Les gants butyle complètent l'EPI NRBC (COMAT® + APRF ou ARI).





Ils offrent une **résistance chimique** supérieure aux gants d'attaque ou de déblai par rapport aux liquides corrosifs.

La durée de vie de la paire de gants est de 15 ans, la date de fabrication est indiquée sur les gants ainsi que sur l'emballage.



5. TENUE SSUAP AU QUOTIDIEN

Tenue F1 + précautions standards d'hygiène et d'asepsie.

À adapter selon le risque (sang, crachats, toux, vomissements, aspirations...).



1 paire de gants vinyle non stériles

> **Bon à savoir** Le choix de ces tenues (§ 5 & 6) est déterminé par le chef d'agrès au regard des symptômes (*cf.* BSP 200.2).

6. TENUES DE PROTECTION RISQUE BIOLOGIQUE RENFORCÉE



- **Kit tenue risque biologique renforcée pour intervenant** :
  - ✓ casaque blanche
  - ✓ sur-chaussures
  - ✓ charlotte



1. Pour victime porteuse d'ectoparasites (gale, poux).
2. Pathologies avec risque de contamination par voie respiratoire : tuberculose, méningite, grippe (aviaire ou humaine), SRAS, MersCoV...

7. TENUE DE PROTECTION RISQUE BIOLOGIQUE EXCEPTIONNEL



7.1 Généralités

Elle est revêtue systématiquement lors de toute intervention mettant en cause des agents biologiques sous forme de poudre. En présence de liquide, les personnels s'équipent de la tenue de protection chimique (COMAT + APRF).

Elle est portée :

- ► soit au départ de l'intervention conformément à l'ordre de départ (risque biologique confirmé par la coordination médicale)
- ► soit sur les lieux de l'intervention sur ordre du médecin présent

7.2 Utilisation

Elle est portée au dessus du SVI et associée au port des lunettes, du masque FFP3 et de 2 paires de gants nitrile à manchettes.

- Kit de protection corporelle intervenant risque biologique exceptionnel :
  - ✓ combinaison jaune
  - ✓ surbottes jaune antidérapantes à lacets





- Housse noire avec 3 kits de protection corporelle intervenant risque bio exceptionnel (combinaison jaune et surbottes)

8. TENUE D'INTERVENTION NRBC (COMAT©)*

8.1 Généralités

La COMAT est une combinaison intégrale avec cagoule. Elle se ferme par une glissière horizontale dans le dos. Elle se porte avec les bottes d'intervention.

L'habillage se fait donc obligatoirement par binôme.

EPI de 3e catégorie, elle protège la peau du porteur contre les :

- liquides et aérosols
- brouillards et vapeurs
- particules chimiques solides
- matières radioactives (liquides, solides et particules)

* COMAT© (COMbinaison MATisec) marque déposée de la société MATISEC®

8.2 Description

La tenue opérationnelle est conditionnée sous vide partiel. Sa durée de vie est de 10 ans. L'étiquette apposée sur l'emballage précise les dates de fabrication et de péremption.



Il existe **4 tailles.**

	Stature	Tour de poitrine
Petite taille PT (S)	157-166	85-99
Taille moyenne TM (M)	167-176	100-114
Grande taille GT (L)	177-186	115-124
Très grande taille TGT (XL)	187-196	125-134

Le choix de la tenue doit correspondre à la taille du porteur. Cette dernière est inscrite sur l'étiquette apposée sur l'emballage de la tenue ainsi que sur le marquage au col.

Bon à savoir — Chaque sapeur-pompier doit connaître sa taille de tenue.

Il existe 2 tenues :

- une tenue opérationnelle marquée **« SAPEUR POMPIER »** dans le dos
- une tenue marquée **« INSTRUCTION »** à usage de formation et préparation opérationnelle





La tête est équipée d'une capuche avec un joint qui épouse la forme du masque et garantit l'étanchéité aux liquides.

La fermeture à glissière horizontale dans le dos est équipée d'un curseur avec tirette facilitant la prise en main.

Elle est protégée par un double rabat fermé par bande auto-agrippante.





Les bas de manches sont équipés avec double rabat élastiqué avec passe pouce.

Les bas de jambes sont équipés de sur-bottes solidaires.

Un lien de serrage élastique avec stoppeur à la cheville permet l'ajustement et le maintien de la surbotte sur le pied chaussé des bottes à laçage rapide ou d'incendie.



8.3 Utilisation

En zone de danger la tenue COMAT est portée **exclusivement** avec l'APRF ou l'ARI.



COMAT avec APRF COMAT avec ARI

La tenue COMAT est portée sur ordre et sur le SVI.

Aussi, selon les conditions climatiques (principalement la température extérieure), hyperthermie et déshydratation peuvent survenir rapidement.

La tenue étant imperméable à l'eau, l'évaporation de la sueur se fait mal.

Il importe donc au porteur d'être vigilant quant à son propre état physique.

De même, il incombe à tous les chefs d'équipe, d'agrès et de garde de prévoir des relèves compatibles avec la mission, les ressources présentes et l'état du personnel.

Elle peut être portée avec ARI + adaptateur et cartouche **uniquement en zone d'attente avant passage au sas.**



COMAT avec ARI + adaptateur + cartouche

L'utilisation de l'adaptateur est exclusivement réservé en position d'attente au pré-sas afin de permettre le retrait de l'ARI. Il est interdit de se réengager en zone intervention avec l'adaptateur.

Le module extraction emporte avec lui la sacoche avec la cartouche et l'APRF.



8.4 Vérification

À la prise de garde :

- vérifier que la combinaison correspondant à sa taille est dans son emballage d'origine et que celui-ci est scellé
- si l'emballage étanche est détérioré : mettre à l'échange
- s'assurer que la date de péremption n'est pas dépassée

8.5 Fin d'intervention

À la fin d'une intervention, les spécialistes NRBC contrôlent tout le personnel engagé.

La COMAT est soit :

- traitée comme un déchet contaminé
- traitée comme un déchet classique

Les équipements réutilisables (ARI, appareils de détection...) seront laissés sur place dans une zone identifiée en attente de décision du COS sur avis de l'officier NRBC Brigade.

9. TENUE D'INTERVENTION NRBC (TYCHEM®)*

Vêtement de protection contre les risques technologiques, elle est déclinée sous la forme « opérationnelle » ou « instruction ».

9.1 Généralités

La TYCHEM® C est une combinaison intégrale avec cagoule. Elle se porte avec les bottes d'intervention.

L'habillage se fait obligatoirement par binôme.

EPI de 3e catégorie, elle protège la peau du porteur contre les :

- liquides et aérosols
- brouillards et vapeurs
- particules chimiques solides
- matières radioactives (liquides, solides et particules)

***TYCHEM© marque déposée de la société DuPont™**

9.2 Description

Elle doit être adaptée à la morphologie du porteur. Il existe 4 tailles différentes pour la combinaison : M, L, XL, XXL et 3 tailles pour les gants en nitrile à manchettes : M, L et XL.

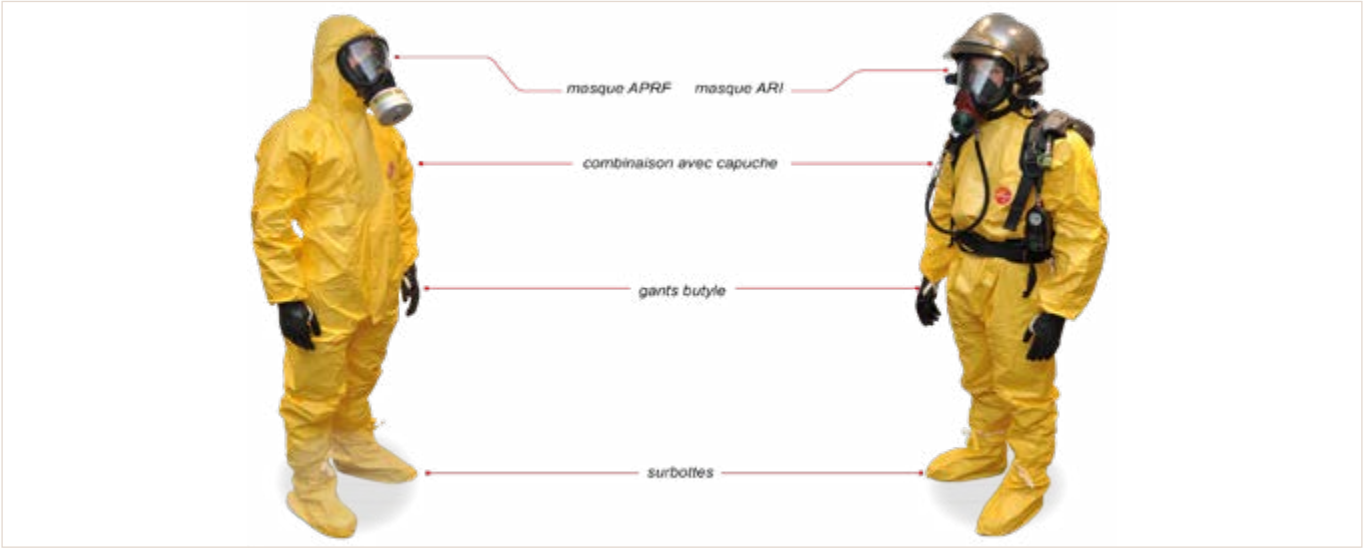
9.3 Utilisation

Pour être à l'aise, le sapeur-pompier doit revêtir une combinaison de la taille immédiatement supérieure à sa taille habituelle. Grâce à cela, l'étanchéité entre combinaison et masque est renforcée.

Elle est portée au-dessus du SVI et associée :

- soit au masque de l'APRF (habillage : voir page 39)
- soit au masque de l'ARI (habillage : voir page 41)

Et, dans tous les cas, avec une paire de gants butyle.



10. TENUE D'INTERVENTION NRBC FILTRANTE

Il existe une autre tenue d'intervention NRBC en dotation à la BSPP. Il s'agit de la PolyCombi© (combinaison polyvalente) portée exclusivement par le personnel des AR et les spécialistes NRBC sur intervention. (Ref. BSP 300.17 et 333)



PARTIE 2 - MATÉRIELS

1. Tenues pour victimes 17
2. Kit de décontamination d'urgence et de rhabillage (KDUR) 18
3. Gant de décontamination sèche 19
4. Papier de détection modèle F1 (PDF1) 20
5. Multi-contaminamètre Béta version 2 (MCB2).....21
6. Appareil portatif de contrôle de contamination (AP4C).....23
7. Kit NRBC 30

PARTIE 2 - MATÉRIELS

1. TENUES POUR VICTIMES

1.1 Risque bio renforcé

1.1.1 Patient présentant des signes infectieux



Masque FFP3 (NB : la cagoule est facultative)

Si détresse respiratoire : masque O_2

1.1.2 Patient porteur de poux ou gale « emballé »



- couverture de survie ou drap à usage unique
- charlotte

1.2 Risque bio exceptionnel



la victime est équipé :

- de lunettes de protection;
- masque FFP3;
- gants à usage unique;
- tenues de surhabillage;
- surchaussure à usage unique.

Kit de surhabillage « victime risque exceptionnel »

Attention l'aspect des masques FFP3 n'est pas uniforme selon l'arrivage venant des fournisseurs.

Seul le respect de la norme compte.



Ce kit de surhabillage peut également faire officie de kit de décontamination d'urgence dégradé (KDUR). Il suffit juste d'ajouter un sac DASRI pour y mettre au moins la 1ère couche de vêtements.

2. KIT DE DÉCONTAMINATION D'URGENCE ET DE RHABILLAGE (KDUR)

2.1 Généralités

Il permet :

- la décontamination d'urgence de victimes valides ou invalides
- le rhabillage des victimes valides avant leur passage en douche de décontamination

Il est conditionné en sac zippé.

Bon à savoir

La notice d'utilisation du KDUR décrit le déshabillage, la décontamination d'urgence et le rhabillage provisoire d'une victime valide. Cette procédure est détaillée page 56 & 57.

Bon à savoir

Il existe 2 paires de gants :

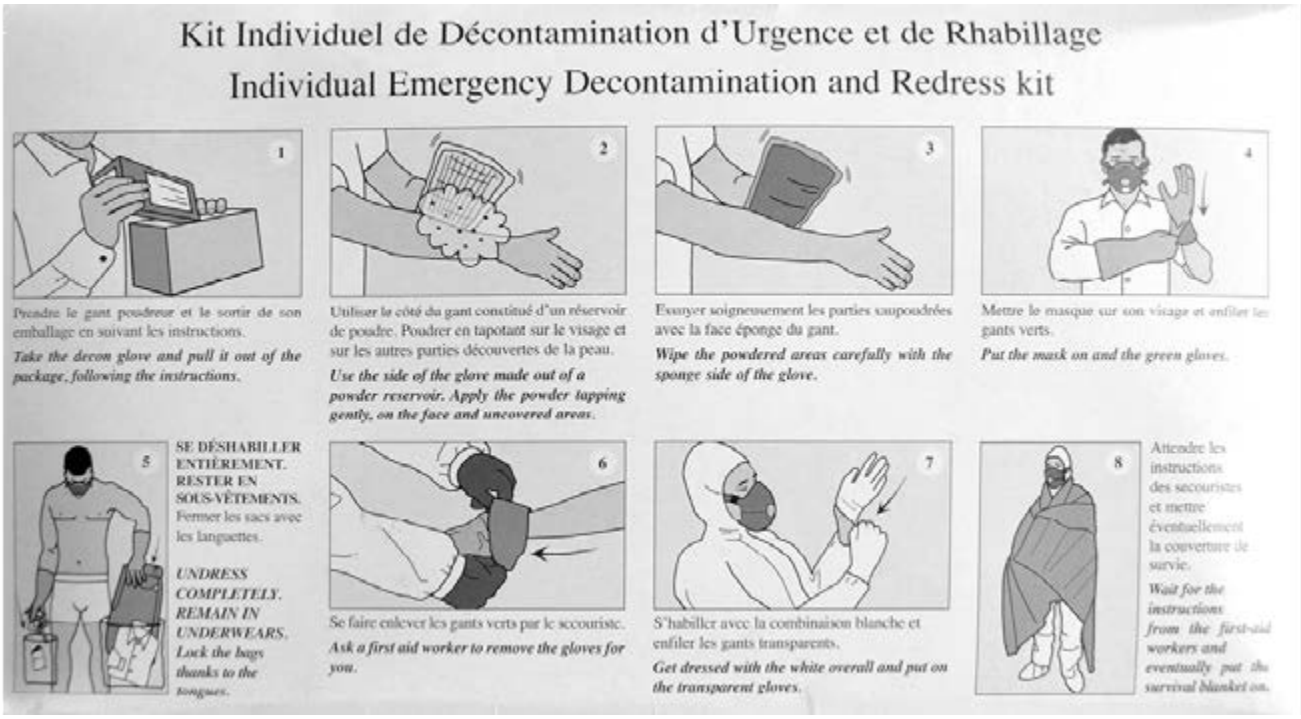
- la paire de gants nitrile est portée par la victime pour se déshabiller
- la paire de gants SAV est portée par la victime une fois la tenue de rhabillage portée

Les 2 colliers d'identification permettent de coller les étiquettes SINUS sur les 2 sacs :

- un grand sac pour les vêtements
- un petit sac pour les effets de valeur



À la BSPP les bracelets et étiquettes SINUS sont utilisés pour l'identification des effets personnels



3. GANT DE DÉCONTAMINATION SÈCHE

3.1 Généralités

Le gant de décontamination chimique modèle F1 est destiné à la décontamination d'urgence des parties visibles du corps.

Il est efficace contre les contaminations chimiques liquides.



Un gant de décontamination doit être utilisé pour décontaminer une seule personne.

Il se compose :

- d'une face poudreuse avec 2 compartiments de poudre absorbante et inerte
- d'un tissu éponge en coton. La fermeture du type Velcro® placée sur la face éponge permet le maintien du gant au poignet au cours des opérations de décontamination

Bon à savoir

La poudre contenue dans le gant est de la terre de foulon.

Elle possède un pouvoir d'absorption de 90 % des corps gras.

Cette poudre ne peut en aucun cas extraire le toxique qui a déjà pénétré dans la peau.

3.2 Utilisation

Respecter le protocole de décontamination :

1



- Utiliser le côté lisse pour disperser la poudre sur les parties de la victime contaminées par un liquide (exemple : les mains)

2



- Puis retourner votre main avec le gant

3



- Essuyer soigneusement avec la face éponge sans frotter, pour évacuer la poudre sous forme de pâte vers le sol (si possible protéger le sol)

3.3 Fin d'intervention

Jeter le gant dans le sac des déchets souillés.

Bon à savoir

Un gant de décontamination est disponible dans l'engin pour chaque personnel.

Ils peuvent toutefois être utilisés pour prendre en charge des victimes.

4. PAPIER DE DÉTECTION MODÈLE F1 (PDF1)

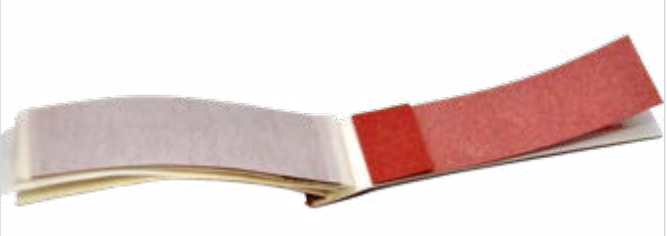
4.1 Généralités

Le PDF1 permet la détection **colorimétrique** des principaux toxiques de guerre présents sous forme liquides :

- vésicants : ypérite
- neurotoxiques de type G : sarin, soman, tabun
- neurotoxiques de type A (ou V) : A4 (ou VX)

Présent dans la sacoche opérationnelle et conditionné en emballage hermétique, le carnet est composé de 10 feuilles adhésives détachables.





Le PDF1 ne réagit pas aux toxiques sous forme vapeur ou aérosol ; il ne réagit pas non plus avec l'eau, l'essence, les huiles minérales. De plus, il se tâche au contact du gas-oil.

Le PDF1 vire au noir au contact de certaines solutions militaires de décontamination (non en dotation à la Brigade).

4.2 Description

Les feuilles du carnet sont imprégnées de colorants qui servent de révélateur au contact des agents chimiques (on dit que le papier *« vire »*).



Bon à savoir

À l'intérieur de chaque carnet figure un rappel sur les virages du PDF1 face à un toxique liquide.

4.3 Utilisation

Détacher les feuilles et les coller sur une surface pouvant être exposée ou les mettre en contact avec des souillures.

Une feuille du carnet peut être collée sur une partie d'EPI (visible de l'utilisateur/du binôme et susceptible d'être en contact avec un toxique liquide).

Elle peut être utilisée directement pour contrôler un liquide suspect en plaçant le papier au contact du liquide (port obligatoire des EPI NRBC).

En cas de suspicion forte, on peut également la coller au bout d'une tige afin de balayer le sol devant la progression d'un binôme.

vésicants (ypérite)	
neurotoxiques type G (sarin, soman, tabun)	
neurotoxiques type A (VX)	
solution militaire de décontamination	
gasoil	

Bon à savoir

A4	produits G	Ypérite
A	G	Y
N	O	R
noir	orange	rouge

5. MULTI-CONTAMINAMÈTRE BÉTA VERSION 2 (MCB2)

5.1 Généralités

Le MCB 2 sert à détecter la radioactivité et les traces de contamination radioactive éventuellement présentes sur les personnes, les surfaces et les matériels.

Il permet :

- la levée de doute initiale, sur la présence de radioactivité sur les lieux de l'intervention (à un niveau anormalement supérieur à la radioactivité naturelle ambiante, appelée « bruit de fond »)
- le contrôle de contamination radioactive surfacique (peau, vêtements, EPI, matériel et surface)



L'appareil n'offre pas des seuils de détection très performants.

S'il est capable de détecter des rayonnements (ondes) de forte énergie ou de la contamination (liquides ou poussières) radioactive fortement concentrée, il peut ne pas détecter les traces de plus faible énergie. Il est donc possible de ne pas repérer la présence de radioactivité.

L'appareil ne permet pas la détection des rayonnements neutroniques.

En cas de doute au regard des renseignements recueillis et de l'environnement de l'intervention, le matériel du GIR permet de compléter les investigations.

5.2 Description

Léger et de dimension réduite, il se présente sous la forme d'un cylindre muni d'une poignée renfermant 2 piles LR 6 de 1,5 Volt (autonomie de 130 h en fonctionnement permanent) et d'une sangle pour éviter que l'appareil ne chute lors de l'utilisation.

Le logo + s'affiche lorsque la tension est inférieure à 2 Volt. L'autonomie n'étant plus alors que de 4 heures, procéder au remplacement des piles.

L'appareil se compose de :

1. écran de lecture dont l'unité est en c/s (coup par seconde)
2. touche marche/arrêt (I/O)
3. touche éclairage
4. détecteur protégé par une grille métallique
5. carte électronique
6. émetteur sonore
7. capot métallique de protection
8. housse de transport

Nota :

Échelle de lecture : de 0,2 à 9999 c/s.



L'émetteur sonore émet un signal d'intensité proportionnelle au niveau de rayonnement détecté.

Plus la radioactivité est forte, plus le signal est aigü.

5.3 Utilisation

Simple d'emploi, le MCB2 se manipule d'une seule main et son ergonomie permet de cibler la surface à contrôler tout en évitant une contamination accidentelle de l'utilisateur.

5.3.1 Mise en marche





1 insérer au préalable les piles en respectant la polarité

2 appuyer sur la touche I/O jusqu'à l'apparition du pictogramme suivant **: « 88.88 »**

3 relâcher la touche

4 après l'apparition de l'inscription « MCB2 » puis « version du pictogramme », le contaminamètre passe en mesure et affiche la valeur de la radioactivité naturelle ambiante

Bon à savoir

L'affichage d'une valeur comprise entre 0,5 et 1 c/s environ est normal : il s'agit du « bruit de fond » radiologique c'est-à-dire la radioactivité naturelle ambiante.
Au-delà de 3 fois le « bruit de fond » du lieu on peut considérer que le niveau de radioactivité est anormal.

5.3.2 Utilisation

Le capot de protection doit être retiré avant utilisation. L'appareil doit être placé au plus proche de la surface à contrôler mais sans la toucher.

Le contrôle d'une surface se fait en la balayant sans la toucher.

Le résultat de la mesure est affiché en coup par seconde (c/s) sur l'écran de lecture et l'émetteur sonore émet un signal d'intensité proportionnelle au niveau de contamination.



1ère mesure : à 1 m environ de la source.



2e mesure : au contact de la source (à quelques cm).

Lors de la tenue en main du MCB 2, veiller à ne pas obstruer l'orifice de l'émetteur sonore qui, selon le modèle, se situe soit sur la poignée soit au niveau de l'écran de lecture.

Éclairage

Après appui sur la touche éclairage, l'afficheur reste éclairé 2 s.

Saturation

Lorsque l'utilisateur approche le MCB2 d'une source radioactive de trop forte énergie, l'appareil « sature » et l'affichage « 9999 » clignote. Dans ce cas, l'utilisateur éloigne le MCB2 de la source.

Défaut du détecteur

L'appareil s'auto-contrôle en permanence.

En cas de défaut, l'affichage suivant apparaît : « DEF CAPT ».

Envoyer l'appareil en MCO dès l'apparition de ce pictogramme.

Arrêt de l'appareil

Appuyer sur la touche « I/O » jusqu'à l'apparition du pictogramme suivant « STOP » puis relâcher la touche.



6. APPAREIL PORTATIF DE CONTRÔLE DE CONTAMINATION (AP4C)

C'est l'appareil principal de la détection des toxiques industriels et des agents chimiques de guerre qui pourraient être utilisés dans un cadre terroriste.



6.1 Généralités

L'AP4C sert à détecter la présence de composés contenant des atomes de soufre, de phosphore d'arsenic, des liaisons azote/hydrogène et azote/oxygène et la présence d'hydrocarbures

Il permet de mettre en évidence des toxiques industriels (par exemple l'hydrogène sulfuré H_2S ou encore l'ammoniac NH_3) et de supposer la présence d'agents chimiques de guerre contaminants, contenant :

- du soufre (ex : ypérite)
- du phosphore : neurotoxiques organophosphorés de la famille G : Sarin / Soman / Tabun
- du soufre, du phosphore et de l'azote : neurotoxiques organophosphorés de la famille V (ou A) : (ex : VX)
- de l'arsenic : (ex : la Lewisite)

Bon à savoir

L'AP4C détecte ces molécules en mode vapeur ou aérosol.

Il fournit une indication lumineuse et sonore sur leur concentration.

Par ailleurs, l'AP4C est beaucoup plus sensible que le microclip 3X pour la recherche de produits soufrés.

Dans son emploi opérationnel, il sert donc à :

- mettre en évidence un produit dangereux possiblement contaminant
- définir une zone de danger vapeur
- contrôler les personnes ayant été en contact des agents chimiques en détectant une éventuelle contamination sur une surface (vêtements, matériels et EPI) ou directement sur la peau

Pour détecter ces produits sous forme liquides et qui n'émettent pas ou très peu de vapeurs, on utilise un accessoire appelé système portatif de prélèvement des produits persistants par évaporation (S4PE) qui chauffe le produit, lequel émet une vapeur dans le nez de l'AP4C.

L'utilisation du S4PE (avec l'AP4C) est normalement du ressort des spécialistes NRBC.
Il se peut cependant que les primo-intervenants soient amenés à l'utiliser (cas des attentats NRBC chimiques).

L'AP4C n'est pas ATEX.

6.2 Description

L'AP4C et l'ensemble des accessoires le complétant sont contenus dans une mallette portable.

Les stockeurs d'hydrogène et les piles permettent une autonomie de fonctionnement de 24 heures environ.



6.3 Utilisation

1 On place **obligatoirement :**



a) soit la buse de détection en mode vapeur



b) soit la pipe de prélèvement en mode liquide

2 mise en place de la pile

- a) mettre la pile dans le bloc-pile



- b) emboîter le bloc pile dans l'appareil



3 mise en place du stockeur d'hydrogène



a) introduire le stockeur d'hydrogène dans l'orifice de l'AP4C prévu à cet effet.

L'enfoncer jusqu'à l'encliquetage.



b) faire pivoter le stockeur vers la position « ON » (à droite).

Lorsque l'on pivote le stockeur sur « ON », l'AP4C se met automatiquement et immédiatement en fonctionnement.

4 Enfin, de manière facultative, on peut fixer



a) la pince buzzer



b) le harnais de fixation

6.4 En fin d'intervention

L'AP4C ne doit pas être arrêté si des diodes sont encore allumées sur les colonnes de détection. Il faut laisser à l'appareil le temps de se purger avant de l'éteindre.

1 Arrêt de l'appareil

Tourner le stockeur vers la gauche, sur ***« OFF »***.



2 Éjection du stockeur

Tourner le stockeur vers la gauche, sur ***« EJ »***.



3 Retirer le stockeur d'hydrogène



4 Retirer les piles



5 Ranger l'appareil et ces accessoires dans la valise de transport.

6.5 Lecture et compréhension de l'écran

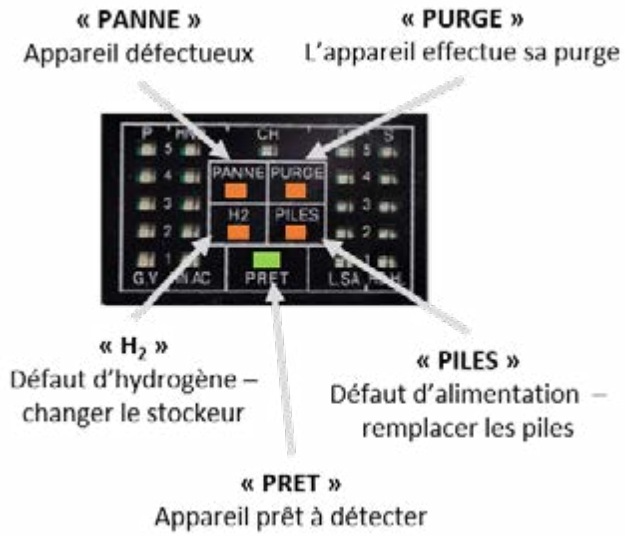
6.5.1 Mise en route

Une fois que la pile et le stockeur d'hydrogène sont mis en place, toutes les diodes de l'écran s'allument brièvement.

La diode ***« PURGE »*** s'allume en premier ; l'appareil effectue la purge initiale de la chambre de combustion.

Lorsque la diode *« PURGE »* s'éteint, la diode *« PRÊT »* s'allume : l'appareil est prêt à détecter.

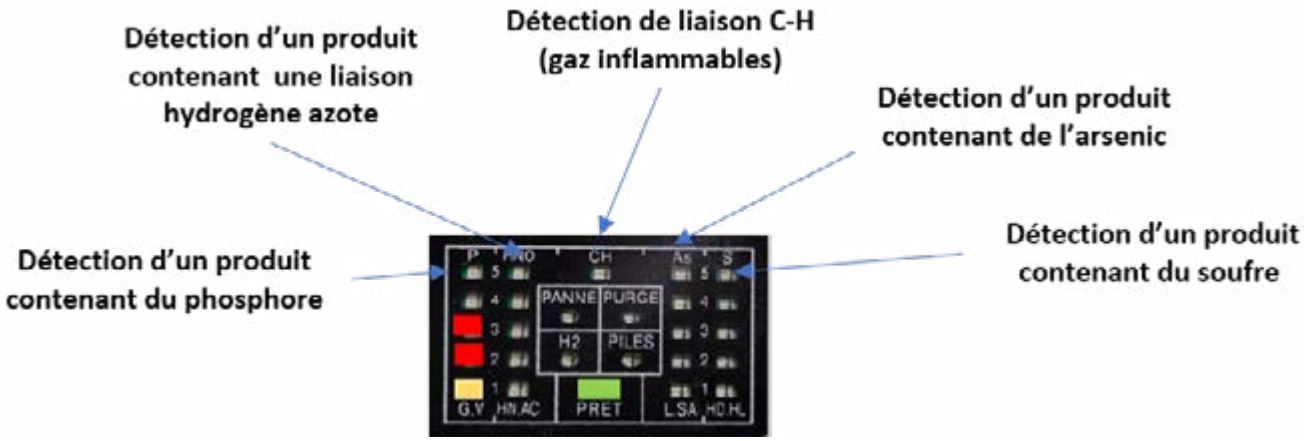
6.5.2 Compréhension de l'affichage

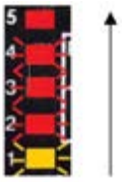


Si la diode ***« PANNE »*** s'allume, cela signifie que l'appareil est peut-être défectueux. Dans ce cas, arrêter l'appareil (éjecter le stockeur), attendre 2 minutes et le remettre en marche. Si l'incident persiste, changer d'appareil (ne pas l'utiliser sur intervention et le mettre à l'échange).

Vidéo
Mise en œuvre AP4C
Ilias/BSPP/PrépaOps/BPO/NRBC

6.6 Interprétations opérationnelles



Affichage de l'appareil		Interprétation	Temps moyens de réponse
	LEDS clignotantes sur une ou plusieurs colonne et 5e LED de chaque colonne allumée	Appareil saturé	1 sec
	2,3,4 ou 5 LEDS allumées	Concentration de plus en plus élevée	De 2 à 8 sec
	1 LED jaune allumée	Détection minimale	16 sec
	Diode CH clignotante	Détection d'un produit contenant des liaison CH (hydrocarbures, gaz inflammables…)	Non précisé
	Diode C-H clignotante et 5e diode de chaque colonne allumées	Saturation de la détection d'un produit contenant des liaisons CH(hydrocarbures, gaz inflammables...)	

Exemple de produits détectables	PHOSPHORE (P)	HYDROGÈNE - AZOTE (HNO)	ARSENIC (As)	SOUFRE (S)
Agents de la menace	Sarin, Tabun, Soman, VX (P et S)	Cyanure d'hydrogène	Lewisite	Ypérite, VX (P et S)
Industriels Toxiques	Phosphine Dichlorvos	Ammoniac (NH_3) Acide cyanhydrique (HCN)	Arsine	Sulfure d'hydrogène (H_2S)

Le nombre de diodes allumées est proportionnel à la concentration du toxique dans l'air. Si seule la diode orange s'allume, en mode vapeur, cela signifie qu'il y a présence d'un gaz toxique dans l'air, mais à une concentration inférieure au seuil létal.

6.7 Détection en mode vapeur

Pour détecter la présence d'agents chimiques sur une surface quelconque, l'utilisateur « balaie » lentement cette surface, sans jamais la toucher, au moyen de l'AP4C.



Lorsque l'appareil détecte des vapeurs, les diodes s'allument avec un délai de réponse pouvant atteindre 16 s pour de très faibles concentrations et environ 2 s pour de fortes concentrations en vapeurs détectables.

Il faut donc laisser à l'appareil le temps de réagir.

Le seuil « DANGER » pour l'homme sans protection est atteint dès l'allumage du 1er voyant rouge.

Le clignotement des 5 voyants indique une concentration supérieure au 5e niveau.



6.8 Détection en mode liquide

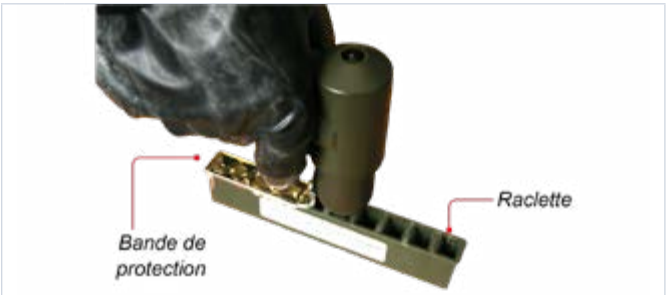
Certains produits contaminants ne dégagent pas de vapeurs dans les conditions normales de température et de pression. Pour les détecter il faut les recueillir et les chauffer (pour qu'ils se vaporisent).
Cette action se fait au moyen du S4PE qui racle une surface et chauffe la raclette.

Pour ce faire, il faut procéder en suivant la méthode présentée ci-contre.

1. remplacer la buse de l'AP4C par une pipe
2. mettre en place la pile LSH 20 dans le S4PE



3. ouvrir une boîte de raclettes de prélèvement et engager la raclette dégagée sur le nez du S4PE



4. tester le S4PE en appuyant sur la gâchette. Le voyant rouge doit s'allumer.

Ne pas utiliser les raclettes d'instruction (couleur bleu) pour une intervention.

5. Si le liquide est visible, tremper la raclette dedans.
   Si rien n'est visible, prélever sur une surface de 100 cm² (10 bandes jointives de 10 cm de longueur), correspondant à la quantité de toxique dispersé à la concentration utile pour présenter un danger d'intoxication.
6. Engager le nez du S4PE dans la pipe (buse de prélèvement orientée vers le bas) appuyer sur la gâchette et chauffer 10 à 15 secondes maxi. Dès que les diodes s'allument, retirer le S4PE de la pipe.



Ne jamais appuyer sur la gachette du S4PE pendant que l'on racle la surface.

7. Éjecter la raclette contaminée.



Ne pas toucher la raclette

Si analyse positive, considérez-la comme un déchet contaminé.

6.9 Vérifications

6.9.1 MCB2

Hebdomadaire

- Contrôler l'état général de l'appareil en portant une attention particulière sur l'état de la grille métallique.



- S'assurer de l'absence de rayures sur la fenêtre du détecteur située immédiatement derrière la grille.



- Contrôler la présence des piles dans la housse.



Mensuelle

Mettre l'appareil sous tension.

Contrôler l'absence du logo pile + et du pictogramme « DEF CAPT ».

Vérifier que l'écran affiche une valeur variant de 0,1 à 1,5 c/s environ.

Vérifier l'émission du bip sonore (fréquence plus ou moins régulière).

En cas de défectuosité (hors échange piles), envoyer l'appareil en MCO (NTI 1 ou 2).

6.9.2 AP4C

À la prise de garde

- S'assurer de la présence de tous les matériels composant la mallette.



- Chaque fois que besoin, réaliser le nettoyage de la surface des appareils, des buses et des pipes de prélèvement à l'aide d'une compresse humide uniquement.

Tableau synoptique de la dotation des EPI et des matériels NRBC en service dans les compagnies d'incendie et de secours								
Engins	**EP 6**	**MEA**	**VSAV**	**VL CDG**	**VL OGC**	**VLR 2 PCC**	**FMOGP**	**ESAV SIA**
Combinaison d'intervention NRBC (COMAT)	**6**	**2**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**
Tenue risque biologique exceptionnel	**6**	**/**	**3**	**/**	**2**	**/**	**/**	**/**
Tenue risque biologique renforcé	**6**	**/**	**3**	**/**	**2**	**/**	**/**	**/**
APRF	**6**	**2**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**
Cartouche filtrante	**6**	**2**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**
Gant butyle	**6**	**2**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**
Papier PDF1 (carnet)	**2**	**/**	**2**	**/**	**2**	**/**	**2**	**/**
KDUR	**/**	**/**	**/**	**/**	**2**	**/**	**/**	**/**
Gant déconta sèche	**6**	**2**	**3**	**1**	**2**	**2**	**3**	**2**
MCB2	**/**	**/**	**/**	**/**	**1**	**/**	**/**	**/**
AP4C	**/**	**/**	**/**	**/**	**1**	**/**	**/**	**/**

7. KIT NRBC

7.1 Généralités

Le kit NRBC offre une capacité d'intervention NRBC aux OGC et aux officiers devant armer des VL NRBC de circonstance en termes de :

- protection (EPI)
- détection radiologique et chimique
- intervention au profit de quelques victimes
- décontamination sèche d'urgence



Il est composé de 4 lots :

- EPI
- Détection
- Décontamination
- Intervention

Les kits sont stockés dans chacun des 3 CS NRBC où les OGC de circonstance les perçoivent sur ordre.

7.2 Description

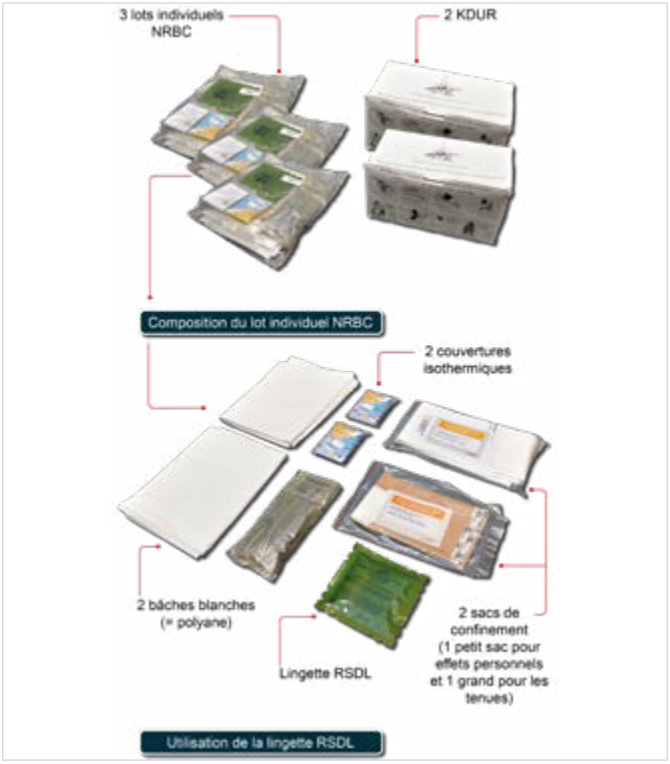
Lot 1 : Équipements de protection individuelle



Lot 2 : Détection radiologique & chimique



Lot 3 : Décontamination





La lingette s'utilise sur de petites surfaces. Ne pas utiliser sur les yeux. Rincer abondamment la zone traitée après usage du RSDL

Lot 4 : Intervention



PARTIE 3 - MISE EN ŒUVRE

1. S'habiller en tenue de protection risque biologique exceptionnel 35
2. S'habiller en tenue d'intervention NRBC TYCHEM® C avec APRF 37
3. S'habiller en tenue d'intervention NRBC TYCHEM® C avec ARI 39
4. S'habiller en combinaison d'intervention NRBC (COMAT®) avec APRF 41
5. S'habiller en combinaison d'intervention NRBC (COMAT®) avec ARi 43
6. S'équiper de l'adaptateur pour cartouche filtrante 45
7. Déshabillage de la tenue de feu au pré-sas 47
8. Être recueilli par les spécialistes au sas intervenants (déshabillage COMAT avec ARI) 48
9. Être recueilli par les spécialistes au sas intervenants (déshabillage COMAT avec APRF) 50

PARTIE 3 - MISE EN ŒUVRE

Outre le port de la tenue de feu textile avec ARI sur intervention, le sapeur-pompier de Paris non spécialiste NRBC peut intervenir dans d'autres tenues. Pour ce faire, il doit maîtriser les savoir-faire spécifiques suivants :

Les pages suivantes doivent se lire du point de vue du primo-intervenant qui s'habille en binôme.



S'habiller en tenue d'intervention NRBC TYCHEM C avec masque FFP3



S'habiller en tenue d'intervention NRBC TYCHEM C avec APRF + cartouche



S'habiller en tenue d'intervention NRBC TYCHEM C avec ARI



S'habiller en tenue d'intervention NRBC COMAT avec APRF



S'habiller en tenue d'intervention NRBC COMAT avec ARI



Se déshabiller en binôme (avant l'activation du sas par les spécialistes)



Être recueilli (au sas) : déshabillage de la tenue d'intervention NRBC COMAT avec ARI ou APRF

Pour être bien protégé, il faut porter les EPI correctement. Pour être équipé correctement, il faut s'habiller en binôme.

Chacun est le garant de la bonne protection et de la sécurité de son équipier dans le binôme.

Ce document ne contient pas de pages « déshabillage » de la tenue d'intervention NRBC TYCHEM C (avec APRF ou avec ARI).
L'opération de recueil (au sas) des primo-intervenants équipés dans ces tenues se fait suivant le même protocole de déshabillage de la COMAT (voir pages 51 à 54).
Vous le repérez grâce à ce Post-it !



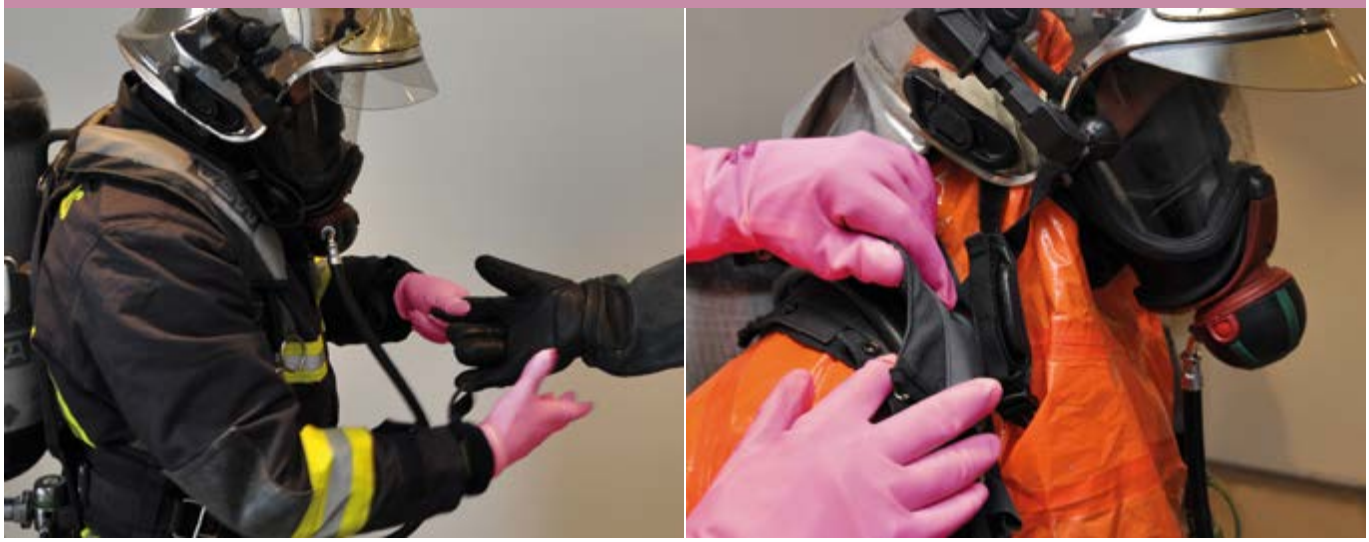
Pour tous les protocoles de déshabillage, nous appliquons le PRINCIPE « MAINS PROPRES / MAINS SALES ».
Ce principe est essentiel pour éviter les transferts de contamination.
Ce principe est valable autant pour les spécialistes au sas intervenants que pour les primo-intervenants.
En effet, les primo-intervenants doivent être autonomes dans certains cas.
Les primo-intervenants passent du statut « MAINS SALES » à « MAINS PROPRES » par un changement de gants.

« MAINS PROPRES »



On appelle ***« MAINS PROPRES »*** l'opérateur qui ne touche que les **parties internes et non souillées** des EPI.

« MAINS SALES »



On appelle ***« MAINS SALES »*** l'opérateur qui ne touche que les **parties externes et souillées** des EPI.

Nota :

C'est dans le but pédagogique d'une meilleure compréhension que nous avons colorisé les gants de ***« MAINS PROPRES »*** **en vert** et ceux de ***« MAINS SALES »*** **en rouge** dans les pages suivantes, **couleurs que les gants n'ont évidemment pas dans la réalité**.

Légende pour pages suivantes :

« Spé MP » : ***« Mains Propres »*** spécialiste NRBC	***« Spé MS »*** : ***« Mains Sales »*** spécialiste NRBC

1. S'HABILLER EN TENUE DE PROTECTION RISQUE BIOLOGIQUE EXCEPTIONNEL

Le port de cette tenue est recommandé dans les cas de risques biologiques les plus dangereux **pour éviter la contagion entre la victime et les sauveteurs.**

C'est la tenue appropriée, par exemple, en cas d'épidémie du virus Ébola.

Le protocole d'habillage est le suivant.

1



- Enlever les bottes.

2



- Mettre le masque FFP3.
- La partie rigide du masque se positionne en partie haute.

3



- Mettre la paire de lunettes.

4



- Enfiler une **première** paire de gants nitryle.

5



- Enfiler la combinaison.

6



- Prendre l'élastique intérieur de la manche et le placer entre le pouce et l'index.

7



- **Ajuster** la cagoule de la combinaison.

5



- Refermer la combinaison.

9



- Retirer la bandelette de protection autocollante **droite** et ajuster le volet.

10



- Retirer la bandelette de protection autocollante **gauche** et ajuster le volet.

11



- Retirer la bandelette de protection autocollante **du col** et ajuster le volet.



- Tenue en place (haut du corps).

12



- Remettre les bottes.

13



- Enfiler les sur-chaussures.

14



- Attacher les sur-chaussures.

15



- Recouvrir les sur-chaussures avec le bas de la combinaison. er les bottes.

16



- Enfiler la **seconde** paire de gants nitryle.

17



- Recouvrir le bas des manches.

Bon à savoir

HABILLAGE RIGOUREUX ==►RISQUE RÉDUIT

2. S'HABILLER EN TENUE D'INTERVENTION NRBC TYCHEM® C AVEC APRF

Pour être à l'aise, porter une combinaison de taille **immédiatement supérieure** à sa taille habituelle.

1



- Après avoir retiré les bottes d'incendie, revêtir la combinaison TYCHEM® C.

2



- Remettre les bottes d'incendie et chausser les sur-bottes. Le bas de pantalon de la tenue doit couvrir la sur-botte.

3



- Lacer les sur-bottes sur la combinaison.

4



- Coiffer le masque APRF.

5



- Serrer progressivement le harnais en commençant par les sangles du bas puis les sangles du haut.

6



- Effectuer le test d'étanchéité en obturant l'orifice du masque au moyen de la paume de la main.

NE PAS SERRER TROP FORT !

Un serrage maximum n'est pas gage d'étanchéité (au contraire) et risque de vous faire mal à la tête, au point de devoir être désengagé.

7



- Enfiler la capuche sur l'APRF.

8



- Remonter la fermeture éclair de la combinaison.

9



- **Ajuster très précisément** la cagoule sur tout le pourtour de la jupe du masque.

10



- Retirer les bandelettes de protection autocollante et terminer la fermeture de la combinaison.

11



- Enfiler les sous gants coton.

12



- Rabaisser la manche de la combinaison sur le gant et passer l'élastique entre le pouce et l'index.

13



- **Vérifier le bon port de la combinaison.**

14



- **Retirer la capsule** de la cartouche et la visser sur l'APRF.

15



- Le porteur confirme le bon port de son équipement à son binôme.

3. S'HABILLER EN TENUE D'INTERVENTION NRBC TYCHEM® C AVEC ARI

Pour être à l'aise, porter une combinaison de taille **immédiatement supérieure** à sa taille habituelle.

1



- Enfiler la combinaison.

2



- Coiffer le masque de l'ARI.

3



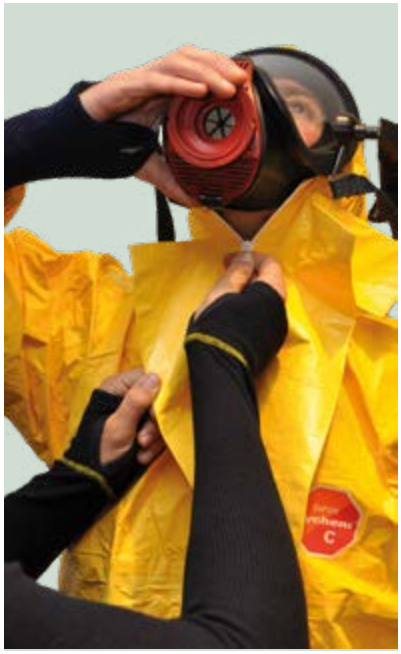
- Rabattre la cagoule sur la tête du porteur.

4



- Basculer la sangle du masque dans le dos du porteur.

5



- Remonter la fermeture éclair de la combinaison.

6



- Retirer la bandelette de protection autocollante **du col** et ajuster le volet.

POINT DE VIGILANCE !
Le soin apporté à l'étanchéité entre le masque et la tenue vous garantit un engagement en sécurité.

7



- **Ajuster très précisément** la cagoule sur tout le pourtour de la jupe du masque.

5



- **Desserrer au maximum** le tour de tête et le réglage occipital du casque.
- **La jugulaire doit être détachée**.

9



- Positionner le casque. **Le porteur de l'ARI plaque le masque contre son visage**.

10



- Fixer le masque sur le casque.

11



- Desserrer la sangle de la jugulaire du casque.

12



- Fermer la jugulaire du casque.

13



- Endosser l'ARI **en prenant soin d'ajuster la tenue au niveau des épaules** afin de gagner en aisance.

14



- Serrer toutes les sangles de l'ARI.

15



- Ouvrir la bouteille et encliqueter le micro-régulateur. **Vous êtes prêts à intervenir**.

4. S'HABILLER EN COMBINAISON D'INTERVENTION NRBC (COMAT®) AVEC APRF

1



- Prendre la tenue **adaptée** à sa taille.

2



- Enfiler la tenue **par-dessus le SVI** en gardant les bottes d'incendie.

3



- Passer les mains dans les manches en prenant l'élastique intérieur et **le placer entre le pouce et l'index**.

4





- Bien positionner le pied au milieu de la protection antidérapante. **Effectuer 2 tours de serrage des chaussons en ajustant le cordon élastique au moyen du stoppeur.**

5



- Placer **d'abord** le menton dans la partie inferieure du masque.

6



- Positionner le centre du harnais le plus loin possible à l'arrière de la tête.

7



- Serrer progressivement le harnais en commençant par les sangles du bas puis les sangles du haut.

8



- Effectuer le test d'étanchéité en obturant l'orifice de la cartouche au moyen de la paume de la main.



NE PAS SERRER TROP FORT !
Un serrage maximum n'est pas gage d'étanchéité (au contraire) et risque de vous faire mal à la tête, au point de devoir être désengagé.

9



- Enfiler la capuche de façon à présenter l'APRF **devant le joint** en néoprène.

10



- **Ajuster très précisément** le joint sur tout le pourtour de la jupe du masque.



Aucun pli ne doit apparaître ; aucune peau ne doit être visible.

11 A



Bon à savoir

FERMER LA GLISSIÈRE **EN FLÉCHISSANT LES BRAS VERS L'AVANT**

11 B



- Puis coller le rabat en Velcro.

NE PAS LAISSER DÉPASSER LA LANGUETTE DE LA FERMETURE ÉCLAIR.

12



- enfiler les sous-gants puis les gants butyle sur le manchon inférieur.

13



- Rabaisser le manchon supérieur au- dessus du gant et passer l'élastique extérieur entre le pouce et l'index.

14



- **Retirer la capsule** de la cartouche et la visser sur l'APRF.

Vidéo
Tenue COMAT APRF

Ilias/BSPP/PrépaOps/BPO/NRBC

5. S'HABILLER EN COMBINAISON D'INTERVENTION NRBC (COMAT®) AVEC ARI

1



- Prendre la tenue **adaptée** à sa taille.

2



- Enfiler la tenue **par-dessus le SVI** en gardant les bottes d'incendie.

3



- Passer les mains dans les manches en prenant l'élastique intérieur et **le placer entre le pouce et l'index**.

4





- Bien positionner le pied au milieu de la protection antidérapante. **Effectuer 2 tours de serrage des chaussons en ajustant le cordon élastique au moyen du stoppeur.**

5



- Enfiler le haut de la tenue en passant la tête à travers la cagoule.

6



- Plaquer le masque sur le visage **et l'y maintenir**.

7



- **Ajuster très précisément** le joint sur tout le pourtour de la jupe du masque.



Aucun pli ne doit apparaître ; aucune peau ne doit être visible.

8



- Placer la sangle de cou **à l'extérieur de la tenue.**

9



- Fermer la fermeture à glissière (en fléchissant les avant-bras).
- Coller le rabat en Velcro.

10



- Faire un pli sur l'arrière de la tête **afin de faciliter la mise en place du casque**.

11



- **Desserrer au maximum** le casque (tour de tête et réglage occipital).
- **La jugulaire doit être déserrée**.

12



- Fixer le masque de l'ARI au casque. **Le porteur de l'ARI plaque le masque contre son visage**.

13





- enfiler les sous-gants puis les gants butyle sur le manchon inférieur.
- Rabaisser le manchon supérieur au dessus du gant et passer l'élastique extérieur entre le pouce et l'index.

14



- Endosser l'ARI **en prenant soin d'ajuster la tenue au niveau des épaules** afin de gagner en aisance.

15



- **Mettre le sac de transport avec APRF sur la bouteille de l'ARI**. Encliqueter le micro régulateur.

Il ne doit y avoir aucune fuite sur l'ARI sinon la tenue risque de se mettre en surpression.

Vidéo
Tenue COMAT ARI

Ilias/BSPP/PrépaOps/BPO/NRBC

6. S'ÉQUIPER DE L'ADAPTATEUR POUR CARTOUCHE FILTRANTE

L'adaptateur est un accessoire complémentaire à la cartouche filtrante visant à sécuriser[1] la position d'attente avant le passage au sas interservices[2] (primo intervenants et module extraction) et à simplifier leur prise en charge par les spécialistes.



L'adaptateur contenu dans un sachet est placé dans chaque sacoche de transport des APRF.

Principe :

- au plus tard dès le signal de fin de charge de leur ARI, les intervenants retournent en binôme à leur engin, masques toujours coiffés ;
- si les équipes ne sont pas partis avec le sac de l'APRF et dès que la notion de danger NRBC est confirmée (par radio ou à l'arrivée des équipes au véhicule, le conducteur coiffe son APRF puis prépare les cartouches filtrantes en y vissant un adaptateur à la main et sans forcer le serrage ;
- les intervenants récupèrent les cartouches puis basculent en mode filtrant en suivant le protocole « mains propres/mains sales » décrit ci-contre.

Ne jamais effectuer la bascule micro-régulateur / cartouche en zone de danger liquide ou vapeur et **NE PAS SE RÉENGAGER AVEC CET ADAPTATEUR**.

Ne pas attendre que les bouteilles soient vides pour basculer en mode cartouche filtrante.

Rester sous ARI au repos quelques minutes afin d'abaisser la fréquence ventilatoire avant la mise en place de la cartouche et de son adaptateur. Le masque d'ARI avec cartouche n'est adapté à aucun effort physique (ex : mission d'extraction).

1



- *Adaptateur cartouche pour masque d'ARI.*

2



- *Le conducteur retire la cartouche de son emballage et y visse l'adaptateur à la main sans forcer le serrage.*

Bon à savoir

Si le conducteur est occupé à d'autres tâches, les intervenants montent eux-mêmes les adaptateurs sur les cartouches, en prenant soins de travailler en mains propres (retrait des gants d'attaque avant de manipuler le matériel).



- Opérateur 1 :
  - *Retire les gants d'attaque seul ou en binôme en gardant le principe « mains propres/mains sales » ;*
  - *Retire les ganses de pouce.*

1 - Cette manœuvre dispense de la gestuelle complexe consistant à retirer le masque de l'ARI et le casque pour passer en APRF.

2 - Tous ceux qui se seront engagés sous ARI.

3



▶ Opérateur 1 :

- *Met les gants UU.*

4



- Sort les cartouches des sacoches.

5



- Prépare un sac poubelle.

6



▶ Opérateur 2 :

- Retient son souffle ;
- Enlève son micro régulateur avec les gants d'attaque.

▶ Opérateur 1 :

- Met la cartouche munie de l'adaptateur sur le masque de l'opérateur 2.

7



▶ Opérateur 2 :

- Retire les gants d'attaque seul ou en binôme en gardant le principe *« mains propres/ mains sales »* ;
- Retire les ganses de pouce.

8



- Met les gants UU.

9



▶ Opérateur 1 :

- Retient son souffle ;
- Enlève son micro régulateur avec les gants UU (mains sales).

▶ Opérateur 2 :

- Met la cartouche munie de l'adaptateur sur le masque de l'opérateur 1.

10



▶ Les opérateurs 1 et 2 placent les gants d'attaque dans le sac poubelle et se dirigent vers le pré-sas avec le sac poubelle et les sacoches APRF.

Vidéo
Déshabillage tenue de feu

Ilias/BSPP/PrépaOps/BPO/NRBC

7. DÉSHABILLAGE DE LA TENUE DE FEU AU PRÉ-SAS

Après s'être équipé de l'adaptateur + cartouche, le personnel se déshabille au pré-sas.

En cas d'absence des spécialistes NRBC, cette action sera réalisée à l'emplacement indiqué par le COS .

POINT DE VIGILANCE !

Disposant d'un niveau de protection NRBC bien inférieur à la COMAT, la TDF doit être retirée au plus tôt dans l'attente de l'activation du sas interservices selon les solutions ci-dessous.

Principe :

Solution 1 à privilégier : les spécialistes encadrent le déshabillage.

► mise en place d'un carré de polyane par les spécialistes (6 m² par binôme). Les effets sales sont laissés à l'arrière du binôme sur le polyane (marche en avant).

1



- Desserrer si bottes à système *« boa »*.

2



- Retirer les dossards ARI ;
- Retirer la veste.

3



- Retirer les gants UU (BSP 200.2 - Fiche technique 3.1) et les remplacer par la seconde paire présente dans la sacoche APRF pour ne pas contaminer les SVI ;
- Baisser le sur-pantalon.

4



- Retirer les bottes avec le sur-pantalon en s'aidant des mains si besoin. Puis appliquer le principe de marche en avant.
- Retirer les gants UU ;
- Sortir du carré de polyane* et mettre en place des sur-chaussures.

Solution 2 se déshabiller soi-même dès que possible si les spécialistes ne sont pas présents, sachant que la TDF assure une protection limitée dans le temps.

► Pour palier l'absence du carré de polyane, utiliser les sacs poubelles présents dans les sacoches d'APRF pour y déposer les effets sales.

► Le reste de la procédure est identique à la procédure 1

Afin de quitter la zone d'intervention en toute sécurité, la suite de la prise en charge sera réalisée au sas interservices par les spécialistes. Le personnel pourra ensuite se rendre en zone de remise en condition du personnel.

8. ÊTRE RECUEILLI PAR LES SPÉCIALISTES AU SAS INTERVENANTS (DÉSHABILLAGE COMAT AVEC ARI)

1



- *"Spé MS"* prend le sac de transport de l'APRF de l'intervenant.
- *"Spé MP"* sort l'APRF du sac et de l'emballage thermo-collé.

2



- *"Spé MS"* défait la gaine de protection thermique amovible de l'ARI.

3



- *"Spé MS"* desserre les sangles des épaules.

4



- *"Spé MS"* décroche la ceinture ventrale.

5



- *"Spé MS"* retire le dossard de l'ARI et le met entre les jambes du porteur.

6



- Se plaquer le masque d'ARI sur le visage.
- *"Spé MS"* décroche les brides du masque de l'ARI.

7



- *"Spé MS"* fait passer la sangle d'attente en avant, défait le rabat et ouvre l'arrière de la tenue. Il appuie sur le bouton rouge de mise en veille.

8



Retenir sa respiration pendant quelques secondes.

- *"Spé MS"* bascule le haut de la tenue avec le masque vers l'avant.

9







- 3 cas : *"Spé MP"* met un adaptateur pour cartouche filtrante ou un APRF ou une cagoule de fuite.

10



- *"Spé MS" tire sur le gant et la manche pour dégager le bras et coupe les lacets de la tenue.*
- *"Spé MP" aide à retirer le gant (par l'intérieur de la tenue).*

11



- *"Spé MP" descend la tenue jusqu'aux pieds de l'intervenant en la roulant sur elle-même.*
- **Lever le talon pour retirer la première jambe.**

12



- **Faire un pas en avant.**

13



- Lever le talon pour retirer la seconde jambe

14



- *"Spé MP" retire l'APRF (ou la cagoule de fuite).*

9. ÊTRE RECUEILLI PAR LES SPÉCIALISTES AU SAS INTERVENANTS (DÉSHABILLAGE COMAT AVEC APRF)

POINT DE VIGILANCE !

Ce protocole doit se lire **du point de vue du primo-intervenant** recueilli au sas *par les spécialistes*.

1



- "Spé MS" met le joint en néoprène sur la visière du masque.

2



- "Spé MS" décroche le rabat de protection d'ouverture et ouvre la glissière du dos (bras tendus).

3



- *"Spé MS"* bascule la cagoule vers l'avant.

4



- "Spé MS" tire sur le gant et la manche pour dégager le bras et couper les lacets de la tenue.
- "Spé MP" aide à retirer le gant (par l'intérieur de la tenue).

5



- "Spé MP" descend la tenue jusqu'aux pieds de l'intervenant en la roulant sur elle-même.
- Lever le talon pour retirer la première jambe.

6



- Faire un pas en avant.

7



- Lever le talon pour retirer la seconde jambe.

8



- *"Spé MP" retire l'APRF.*

PARTIE 4 - SAVOIR-FAIRE RELATIFS À LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

1. DUST-DAHO et la chaine de survie NRBC 53
2. Déshabiller et décontaminer une victime valide au PRV 56
3. Déshabiller et décontaminer une victime invalide au PRV 58
4. Décontaminer (décontamination humide) une victime valide en berce de décontamination 61
5. Décontaminer (décontamination humide) une victime invalide en berce de décontamination 63

PARTIE 4 - SAVOIR-FAIRE RELATIFS À LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

1. DUST-DAHO ET LA CHAINE DE SURVIE NRBC

Cette fiche présente les 5 maillons de la chaîne de survie NRBC pour faciliter la coordination des actions à mener par les SP non spécialistes. Ces actions peuvent être réalisées simultanément face à toute menace NRBC, quel que soit l'agent incriminé.

Phase réflexe



	Objectifs	Actions à mener	Matériel nécessaire	EPI
Zone d'exclusion	**Extraction des victimes** rapide et immédiate hors de la zone de danger liquide/vapeur **Tri visuel** et extraction vers le PRV	**Sans attendre les spécialistes NRBC, les SP doivent :** 1. **Revêtir les EPI avant engagement sur site** **2. Extraire de la zone les victimes en contact ou menacées par l'agent NRBC et les maintenir à l'air libre** 3. Effectuer **un tri visuel rapide** : - Diriger les victimes symptomatiques valides et invalides au PRV à l'air libre - Diriger les impliqués au PRI 4. **Initier la phase suivante (DU)** sans attendre		Tenue de feu + ARI EPI NRBC dès que possible : COMAT® + ARI + gants butyle
Zone contrôlée	**Limiter le temps d'exposition** aux agents toxiques **Limiter le transfert de contamination** hors zone d'intervention	**Consignes à donner aux victimes valides :** **-Protéger les voies aériennes** **-Retirer la couche externe de vêtements et chaussures** **-Retirer toute substance suspecte** par tous les moyens -Ne pas boire/manger/fumer -Utiliser dès que possible les KDUR **Prise en charge des victimes invalides :** -Protéger les voies aériennes -Retirer la couche externe de vêtements et chaussures -Retirer toute substance suspecte par tous les moyens	Ciseaux Jesco Oxygène Gants à usage unique Gant poudreur KDUR	COMAT® + APRF + gants butyle
	PRV à l'air libre	**Bilan primaire** **Gestes de sauvegarde :** - Arrêt des hémorragies - Libération des voies aériennes et oxygène - Position d'attente : PLS si coma assis si détresse respiratoire allongé si détresse circulatoire **Orienter les premiers intervenants vers le « pré-sas » en attendant le « sas interservices »**		
	PRI à l'air libre	**Les victimes asymptomatiques peuvent dans certains cas être contaminées, donc contaminantes. L'identification de l'agent pourra contribuer à lever ce doute**		
	Identifier l'agent toxique le plus rapidement possible pour **adapter la prise en charge** et **renseigner** la chaine de secours et les hôpitaux	**Rechercher les signes cliniques spécifiques :** Coma, convulsions, taille des pupilles Détresse respiratoire Détresse circulatoire Sueurs, hypersécrétions Symptômes collectifs Pas de symptômes spécifiques pour le RAD **Contact à la Coordination médicale** pour donner une orientation clinique **Détection de l'agent**	**Matériel de détection :** AP4C PDF1 détecteur radiologique	COMAT® + APRF + gants butyle



DU: Décontamination d'Urgence

Prise en charge spécifique pédiatrique selon l'âge

Crèche < 3 ans (5 - 10 kg)	**PRV INVALIDES**
Maternelle 3 - 6 ans (10 - 20 kg)	**Valide et accompagné d'un adulte : PRV VALIDES**
Primaire 6 - 11 ans (20 - 30 kg)	**Sinon PRV INVALIDES**
Collège/Lycée > 11 ans (> 30 kg)	**Prise en charge identique à celle de l'adulte**

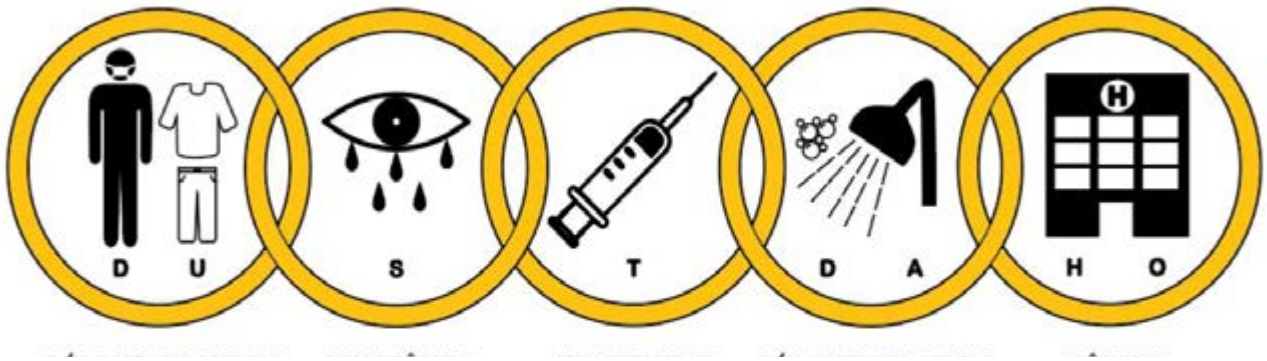


S : Symptômes

Phase réfléchie



	Objectifs	Actions à mener	Matériel nécessaire	EPI
Zone contrôlée		**T : Traitement**		
	Poursuivre et compléter **les gestes de sauvegarde** Administration des **antidotes** par les équipes médicales	**Poursuivre les gestes de sauvegarde** **Appuyer les équipes médicales**	Matériel de SAV	COMAT® + APRF + gants butyle
		DA : Décontamination Approfondie		
	Limiter le transfert de contamination : - vers le reste de la chaine de secours et vers les hôpitaux - d'une victime à une autre	**Activation par le COS d'une Unité Mobile de Décontamination (UMD),** si l'agent est persistant **Application de la procédure de prise en charge des victimes en chaine de décontamination approfondie**	BUMD Eau et savon Séchage et rhabillage	COMAT® + APRF + gants butyle
Zone de soutien		**HO : Transfert HOpital**		
	Réaliser le transfert vers l'hôpital	**Si décontamination approfondie faite ou non nécessaire :** Évacuation fenêtres ouvertes		EPI standard
	PMA	**Si décontamination approfondie non faite mais victime radio-contaminée UA :** Évacuation avec brancard double couche vinyle et victime dans une couche de vinyle		COMAT® + APRF + gants butyle



Dans le cadre des plans de secours à de nombreuses victimes en milieu contaminé (Plan Jaune), les sapeurs-pompiers de Paris, non spécialistes NRBC, participent à la prise en charge médico-secouriste des victimes valides ou invalides, ainsi qu'à leur décontamination. Ils doivent donc maîtriser les savoir-faire suivants



Déshabiller et décontaminer des victimes valides au PRV



Déshabiller et décontaminer une victime invalide au PRV



Décontaminer une victime valide en berce de décontamination (BUMD)



Décontaminer une victime invalide en BUMD

← Décontamination d'urgence →

Le principe « **mains propres** / **mains sales** » (voir page 38) s'applique ici également.



Le personnel affecté au PRV (sauf AR) est obligatoirement équipé de :

- tenue d'intervention NRBC (COMAT)
- APRF
- gants butyle
- gants à usage unique **obligatoirement changés entre chaque victime**



Le but de ce déshabillage est d'**éviter que la victime soit contaminée par ses propres vêtements**.

Ce déshabillage **est réalisé après avoir effectué une décontamination** sèche du visage et des parties découvertes du corps au moyen du gant poudreur.

C'est la décontamination d'urgence.

2. DÉSHABILLER ET DÉCONTAMINER UNE VICTIME VALIDE AU PRV

Le premier principe de cette phase est de faire réaliser un maximum de gestes par les victimes elles-mêmes en leur montrant ce qu'il faut faire et de ne les aider que lorsque cela est strictement indispensable.

Le second principe est de limiter le nombre de pompiers s'occupant des victimes valides : compter un pompier pour dix victimes environ.

1



Le pompier demande aux victimes de prendre chacune 1 KDUR.

2



Les victimes prennent connaissance des consignes.

3



Les victimes s'appliquent le gant poudreur sur les parties découvertes du corps, du haut vers le bas.

Étape 1 : tapoter le gant au-dessus du corps.

4



Les victimes s'appliquent le gant poudreur.
Étape 2 : essuyer le corps avec la surface éponge.

5



Les victimes placent le masque FFP3 et pincent la partie au-dessus du nez.

6



Les victimes enfilent les gants (***N.B.*** la couleur peut changer selon les lots).

7



Les victimes enferment leurs effets de valeur dans le petit sac, qu'elles ferment ensuite. Le sac sera identifié au moyen d'un adhésif issu du bracelet SINUS.

8



Les victimes se déshabillent elles-mêmes.

Quand nécessaire, le pompier les aide (ici, découpe d'un vêtement).

9



Les victimes ôtent les gants elles-mêmes.

Si difficile, le pompier les aide (comme indiqué sur la boîte du KDUR).

Elles s'équipent d'un bracelet SINUS donné par le pompier.

10



Les victimes enfilent la combinaison de rhabillage provisoire, les gants SAV puis les sur-chaussures.

N.B. selon le modèle, la combinaison peut intégrer les sur-chaussures.

11



Selon les conditions météorologiques, les victimes prennent une couverture isothermique par dessus la combinaison.

Elles sont ensuite dirigées vers les douches de décontamination (BUMD).



Pour mémoire, le bracelet SINUS est placé au bras des victimes et les étiquettes adhésives sont utilisées pour identifier les sacs.



Les effets des victimes sont recueillis ainsi :

- vêtements et chaussures dans le grand sac
- effets de valeur dans le petit sac

Les 2 sacs sont noués au moyen d'un serflex et étiquetés avec un adhésif.

Bon à savoir

Les consignes de décontamination d'urgence et de rhabillage figurent sur la boîte du KDUR.

Elles permettent au pompier de l'avoir sous les yeux pour l'expliquer aux victimes et aux victimes d'être autonomes pour le faire.

Elles existent en français, anglais, espagnol ou arabe.



3. DÉSHABILLER ET DÉCONTAMINER UNE VICTIME INVALIDE AU PRV



Amenée de la zone d'exclusion au PRV (zone contrôlée) par les primo-intervenants ou le personnel du groupe extraction (Plan Jaune), la victime invalide est transférée sur un brancard équipé de deux couches (soit draps UU d'un VSAV soit feuilles de polyane d'un VPMA).

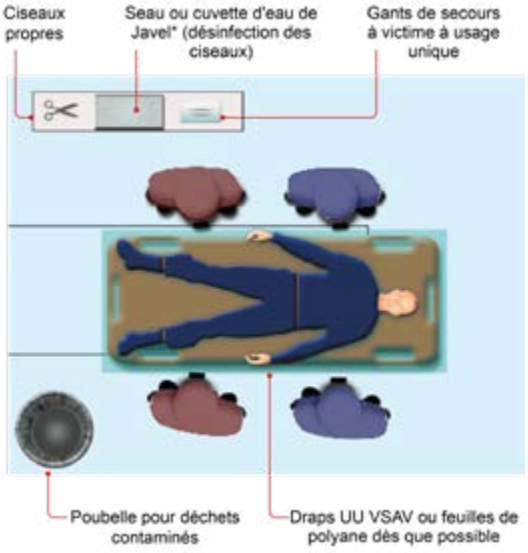


Bien que l'efficacité de la manœuvre soit fondée sur la rapidité d'exécution, **les gestes brusques et les mouvements amples** pouvant disperser la contamination **sont à proscrire**.

Disposition initiale

La disposition initiale des sapeurs-pompiers autour de la victime n'est pas figée mais demeure variable (voir schéma et photo ci-dessous).

C'est l'état de la victime et donc le médecin qui détermine le positionnement de chacun.



Bon à savoir

*La cuvette ou le seau et l'eau de Javel seront fournis soit par le VPMA, soit par un VI NRBC.





1



L'effectif minimal pour prendre en compte une victime invalide au PRV est de :

2 sapeurs-pompiers

2 personnels d'une équipe médicale

2





Chaque brancard est équipé d'une double feuille, soit de deux draps à usage unique (UU) d'un VSAV soit de deux feuilles polyane d'un VPMA.

3



"MS 1" décontamine les parties découvertes du corps en commençant par le visage. **Veiller à protéger les yeux et le nez**.

4



"MS 1" décontamine les parties découvertes du corps : ici les mains (faces interne et externe).

N.B. Le gant poudreur doit être appliqué sur toutes les autres parties découvertes du corps : avant-bras, jambes et cuisses.

5



"MS 1" dépose le gant poudreur utilisé dans un sac poubelle (DASRI du VSAV).

UN GANT ==> UNE VICTIME

6



"MS 1" soutient la tête de la victime.

Le personnel de l'AR ("MP") place un masque FFP3 ou masque O_2.

7



"MS 1" découpe les vêtements au moyen des ciseaux pendant que "MS 2" les écarte en veillant au maximum à éviter le contact entre les vêtements souillés et les parties du corps non contaminées.

8



"MS 2" roule les vêtements de manière à enfermer la contamination à l'intérieur.

9



"MS 1" poursuit le découpage.

"MS 2" écarte les vêtements découpés.

10



"MS 2" ôte les chaussures. Selon les cas de figure : découper les lacets, ouvrir les fermetures-éclair ou découper la chaussure elle-même.

Les chaussettes sont également enlevées.

11



Les opérateurs "MP" tournent la victime face vers eux (comme en PLS).

Les opérateurs "Mains Sales" enroulent les vêtements dans la première couche (drap UU).

12



Après avoir reposé la victime sur le dos, les quatre changent de côté et procèdent de même. L'ensemble des vêtements est enfermé dans le drap UU (ou la feuille de polyane).

13



Les 2 opérateurs "MS" enferment les vêtements dans le grand sac plastique du KDUR. Celui-ci sera ensuite étiqueté au moyen d'un adhésif du bracelet SINUS.

14



"MS 1" ôte tous les bijoux et objets présents sur le corps (boucles d'oreille, colliers, bracelets, montres, bagues...).

15



Les opérateurs "MP" protègent la victime au moyen d'une couverture isothermique.

N.B. Selon son état, la victime peut être techniquée (intubée...).



Tous les bijoux et objets personnels (téléphone, porte-monnaie, porte-feuilles, clés...) sont déposés dans le petit sac (issu du KDUR) qui sera étiqueté au moyen d'un adhésif du bracelet SINUS.

4. DÉCONTAMINER (DÉCONTAMINATION HUMIDE) UNE VICTIME VALIDE EN BERCE DE DÉCONTAMINATION

1



Venant du PRV, la victime est orientée vers une ligne disponible de la BUMD par le sapeur-pompier.

2



La victime se place pieds joints dans le sac poubelle situé devant le marchepied.

3



Guidée par la parole du pompier, la victime se déshabille en commençant par la cagoule.

4



La victime ôte la combinaison.

5



La victime dépose combinaison et sous-vêtements au fond du sac poubelle et sort de ce dernier.

6



La victime ôte le masque FFP3 qu'elle dépose dans le sac poubelle.



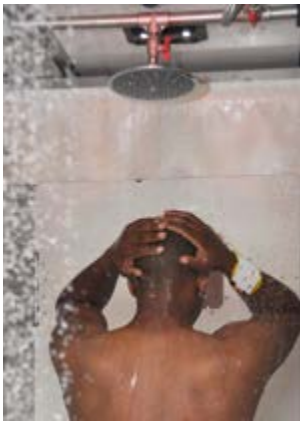
Cas particulier de la contamination radiologique : le sapeur-pompier ouvre une dosette individuelle de savon radiologique puis, la donne à la victime avant qu'elle n'entre en douche ; il lui conseille de faire mousser le savon pour qu'il soit efficace.

7



La victime entre dans la 1ère douche lorsque le voyant est vert et que le message sonore le lui ordonne.

8



La victime se douche (décontamination) pendant toute la durée de la lumière rouge (1 minute).

9



Lorsque le voyant repasse au vert et que le message sonore le lui ordonne, la victime passe dans la seconde douche (rinçage).

10



La victime se rince pendant toute la durée de la lumière rouge (1 minute).

11



Lorsque le voyant repasse au vert et que le message sonore le lui ordonne, la victime sort de la douche et entre dans l'alvéole séchage.

12



Le sapeur-pompier donne un kit de rhabillage à la victime qui le déballe elle-même.

13



La victime se sèche elle-même, soit au moyen de la serviette présente dans le kit soit au moyen de papier absorbant.

14



Une fois séchée et rhabillée, la victime est orientée vers le PMA (zone de soutien).

5. DÉCONTAMINER (DÉCONTAMINATION HUMIDE) UNE VICTIME INVALIDE EN BERCE DE DÉCONTAMINATION

1



Portée par du personnel du PRV, la victime arrive sur brancard (de VSAV ou de VPMA), protégée par une couverture isothermique.

2



Le tranfert de la victime sur le brancard de la BUMD est réalisé par le personnel du PRV et celui de la BUMD, en pont simple ou amélioré selon l'état de la victime.

3



Le personnel de la BUMD retire le brancard et le personnel ayant effectué le relevage se désengage en évitant de se toucher les uns les autres.

4



Dans l'alvéole de déshabillage de la BUMD, *"MS"* ôte la couverture isothermique.

5



La couverture isothermique et tous les autres vêtements sont jetés dans la poubelle située dans cette même alvéole.

6



"MS" découpe les sous-vêtements encore en place (slip, soutien-gorge...).

7



"MS" rince la paire de ciseaux dans le seau contenant de l'eau de Javel entre chaque découpe et aussi souvent que nécessaire.

8



"MS" ôte le masque FFP3 en le découpant.





Cas particulier : selon l'état de la victime invalide, un personnel de l'équipe médicale (AR du PRV) peut accompagner la victime dans la BUMD.

9



Une fois la victime totalement mise à nue, le brancard est glissé dans l'alvéole douche.

10



Dans la douche, la victime est décontaminée au moyen de la 1ère douchette par *"MP"*.

11



"MS" tourne la victime face tournée vers lui (comme montré sur la photo) afin de permettre le lavage de la partie dégagée du corps.

12



Les opérateurs procèdent à une auto-décontamination de *"MS"* afin de changer de rôle sans changer de position.

13



Le nouveau *"MS"* tourne la victime face tournée vers lui (comme montré sur la photo) afin de permettre le lavage de la partie dégagée du corps.





Cas particulier d'une contamination radiologique : le savon est administré au moyen d'une dosette individuelle (savon radiologique spécifique).





Cas particulier d'une contamination radiologique : *"MS"* frotte le corps de la victime pour faire mousser le savon radiologique.

14



L'opérateur côté douchettes effectue le rinçage du corps de la victime au moyen de la seconde douchette.

15



Point particulier : veiller à protéger le nez et les yeux lors de la projection de l'eau sur le visage (pendant le lavage et le rinçage).

16



Une fois la victime totalement décontaminée, le brancard est glissé dans l'alvéole séchage où elle est prise en compte par deux opérateurs.

17



Le séchage est effectué par tamponnement au moyen de papier absorbant ou de la serviette du kit "victime invalide".

18



Une fois complètement séchée, la victime est protégée au moyen d'une couverture isothermique.

19



La victime est sortie de l'alvéole pour être prise en charge par le personnel du PMA (zone de soutien).

20



Le tranfert de la victime sur le brancard de la BUMD est réalisé par le personnel du PMA en pont simple ou amélioré selon l'état de la victime.

21



Le brancard est réintroduit dans le circuit via la douche où il est lavé et rincé.

Bon à savoir

Il y aura toujours les spécialistes NRBC de la BUMD pour vous guider.

Cas particuliers de déshabillage au PRV

Jupe

Un sapeur-pompier **"Mains Sales"** coupe la partie centrale du vêtement depuis la ceinture (A) jusqu'en bas.

Les sapeurs-pompiers **"Mains Propres"** roulent le vêtement de l'intérieur vers l'extérieur. (B)



Les sapeurs-pompiers **"Mains Sales"** peuvent les aider en prenant la partie extérieure du vêtement.

Robe

Le découpage des manches est réalisé identiquement à celui d'une chemise ou d'un maillot. (A)

Le découpage de la partie centrale s'effectue du col jusqu'en bas du vêtement. (B)



Cas particuliers de déshabillage en BUMD

Retrait du slip

Les sapeurs-pompiers **"Mains Sales"** découpent les parties latérales (au niveau des ailes iliaques). (A)



Les sapeurs-pompiers **"Mains Propres"** roulent le pan supérieur (couvrant les parties génitales) maintenant libéré entre les jambes.

Soutien gorge de la victime

Les sapeurs-pompiers "Mains Sales" se munissent d'une paire de ciseaux propres. Sans toucher la vitime, ils découpent les bretelles puis les bords droits et gauches et jettent le tout dans la poubelle.

Bas et collants

Les sapeurs-pompiers **"Mains Sales"** retournent les collants ou les bas jusqu'aux pieds.

Cas particuliers de la décontamination des enfants en BUMD

La décontamination des enfants, valides ou invalides, dans une berce impose des prises en charge particulières partiellement dérogatoires aux processus génériques exposés dans les pages précédentes.

Il convient avant toute chose **de s'adapter** :

- à l'état général des enfants
- à l'âge des enfants
- au nombre d'enfants présents
- à la présence des parents, des enseignants ou d'accompagnateurs

Les éléments présentés ci-contre ne sont écrits dans aucun texte de portée nationale ; ils sont **proposés à titre indicatif pour aider le chef du secteur décontamination** (primo-intervenant non spécialiste NRBC) à prendre en charge des enfants exposés à une éventuelle contamination.

Catégories	Âges
Adulte	à partir de la puberté
Enfant	de 1 an à la puberté
Nourisson	de 1 semaine à 1 an
Nouveau-né	< 1 semaine

Si la catégorisation des enfants est conforme au BSP 200.2 (page 101, voir ci-dessus), il faut cependant d'abord **tenir compte de la capacité motrice et psychologique des enfants** à suivre le même processus que celui des adultes, notamment le passage dans 2 douches successives fermées.

Dit autrement, il est proposé de :

maintenir ouvertes les portes des douches

faire accompagner les petits enfants par un adulte qui les aide à se savonner, se rincer et se sécher

de les accompagner vers la zone de soutien

Les sapeurs-pompiers affectés à la berce de décontamination doivent avant toute chose être **de bons accompagnateurs psychologiques** des enfants en n'oubliant jamais le caractère stressant du déshabillage et de la douche devant des inconnus et en **se montrant attentifs aux réactions des enfants**.

Voir la décontamination en photos des enfants en BUMD page suivante.





Le sapeur-pompier explique le processus des 2 douches à des enfants autonomes comme des adultes.

Cependant les portes des douches sont maintenues ouvertes de manière à conseiller, contrôler et rassurer les enfants.



Cas particulier : un adulte, qui peut être soit un parent soit un enseignant soit un accompagnateur connaissant les enfants, **effectue le circuit complet avec les enfants et en se douchant avec eux**.





Cas particulier d'un enfant ne pouvant se déplacer seul : **il est traité comme une victime invalide**.

Variante : il est également possible d'assoir un enfant sur le brancard pour faciliter sa décontamination.





Selon son degré d'autonomie, l'enfant se rhabille seul **ou est aidé par le sapeur-pompier**.

Une fois séché et rhabillé, l'enfant est orienté **ou accompagné** jusqu'au PMA (zone de soutien).

PARTIE 5 - FICHES DE DANGER DE QUELQUES COMPOSÉS CHIMIQUES

Fiche n°1

Version du 15/09/23

Acétylène

Ethyne, Ethine

239

1001

DESCRIPTION

Hydrocarbure qui n'existe pas à l'état naturel. C'est un gaz incolore et inodore dont l'odeur désagréable est due à ses impuretés. Il est généralement comprimé (≈15 bars), stocké dissous dans un solvant (acétone) et contenu dans une bouteille acier remplie d'une matière poreuse.

ACTIVITE

Utilisation pour la soudure et le découpage de métaux : chalumeau oxyacétylénique (acétylène + oxygène) dont la température de flamme >3000°C.
Utilisation dans l'industrie chimique (matière première), industrie du verre et en chimie analytique.

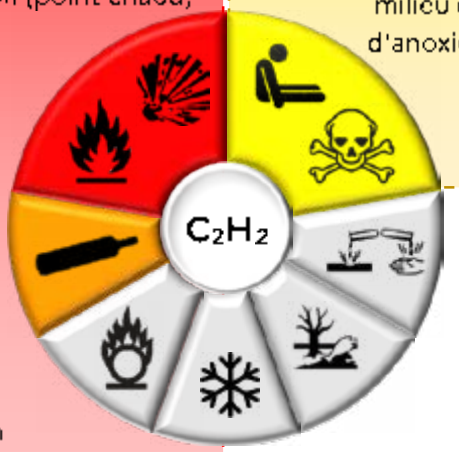
INFLAMMABLE / EXPLOSIF

STOCKE SOUS PRESSION

Gaz EXTREMEMENT inflammable.

En mélange avec l'air il a une plage d'explosivité très étendue et une faible source d'énergie peut déclencher l'explosion (point chaud, étincelle, décharge électrostatique...).

Quand une bouteille est soumise à une pression ou à une température élevée, l'acétylène peut rentrer dans une phase d'instabilité et se décomposer. Cette décomposition est explosive.



RISQUE D'ANOXIE

NOCIF

A faible concentration, effets narcotiques (étourdissements, maux de tête, nausées).

A forte concentration, en milieu confiné, risque d'anoxie par privation d'oxygène.

PROPRIETES

T° ébullition ≈
- 84° C
Solubilité dans l'eau :
peu soluble
Densité vapeur ≈
0,9
LIE – LSE ≈
2% (20 000 ppm) - 83%
T° auto-inflammation ≈
305°C

REACTIONS DANGEREUSES

- Haute T° ou pression → décomposition violente avec risque d'incendie et d'explosion
- Oxydants (oxygène, chlore, javel...) → réaction violente et exothermique
- Certains métaux → formation de produits explosifs

Capacités de détection d'alerte :



Seuil olfactif :

Difficilement détectable à faible concentration.

Fiche n°2

Version du 15/09/23

Acides

Composé chimique qui tend à céder un ion H⁺ à une base

80**

*****

DESCRIPTION

En solution aqueuse il s'agit de liquides généralement incolores qui se teintent légèrement et augmentent en viscosité avec l'augmentation leur concentration. Ils sont dénommés « acides … » (sulfurique, chlorhydrique, nitrique, fluorhydrique, acétique, phosphoriques…).
Sous forme gazeuse ils prennent l'appellation « … ure d'hydrogène » (ex : chlorure d'hydrogène).

ACTIVITE

Nombreuses utilisations en industrie chimique, textile, papier, pharmaceutique, traitement de métaux, traitement de l'eau, précurseurs d'explosifs (acide sulfurique) …
Généralement en solution aqueuse hautement concentrée pour l'industrie, certains acides peuvent également être stockés liquéfiés sous pression (chlorure, bromure d'hydrogène…).

INFLAMMABLE / EXPLOSIF

STOCKAGE SOUS PRESSION POSSIBLE

La plupart des acides ne sont pas inflammables mais attaquent les métaux avec émanation d'hydrogène.

L'acide cyanhydrique est très inflammable et peut former des mélanges explosifs avec l'air (LIE LSE = 5% à 40%).

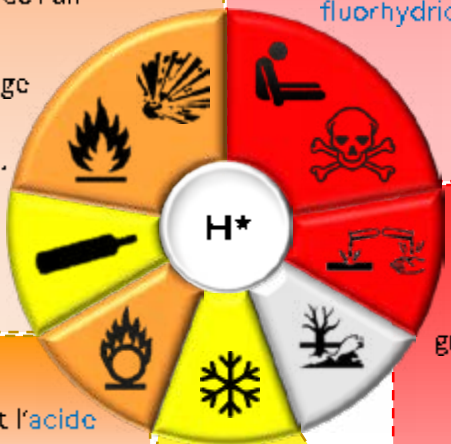
Risques liés au stockage sous pression si acide liquéfié sous pression.

Réaction violente et exothermique avec les bases.

TOXIQUE + NOCIF

Les vapeurs et aérosols acides et leurs produits de décomposition sont généralement toxiques et peuvent causer des irritations. A concentration élevée il y a un risque d'œdème pulmonaire.

Les acides cyanhydrique et fluorhydrique sont mortels par inhalation, contact cutané ou ingestion.



CORROSIF

Les acides provoquent de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Les métaux sont attaqués. L'acide fluorhydrique attaque aussi le verre, le ciment et certains plastiques.

COMBURANT

Certains acides, dont l'acide nitrique, peuvent provoquer ou favoriser la combustion.

FROID CRYOGENIQUE

Si liquéfiés sous pression, sous forme liquide les acides en contact direct avec la peau gèlent les tissus et provoque des brûlures.

***1613** : cyanhydrique >20%
** Code danger : 663

1789 : chlorhydrique >25%

1790 : fluorhydrique
** Code danger : **886**

1805 : phosphorique >25%

1830 : sulfurique >51%

2031 : nitrique >65%
** Code danger : 885

REACTIONS DANGEREUSES

- Versé dans l'eau → forte chaleur, projections, vapeurs toxiques
- Matières organiques → H2S
- Sciure (bois) → inflammation
- Métaux → hydrogène
- Bases, oxydants → réactions violentes, parfois explosives avec fort dégagement de chaleur et possibilités d'émanations toxiques ou explosives

Capacités de détection d'alerte :



Possible



Seuil olfactif :

Parfois inodore, sinon odeur piquante voire suffocante.

< concentrations dangereuses

Fiche n°3

Version du 15/12/23

Alcools

Ethanol, méthanol, propanol, suffixe « -ol »…

33(6)
1170*

Description

Composés organiques majoritairement liquides et incolores.
Ils sont produits soit par fermentation alcoolique (du bois pour le méthanol, des fruits et céréales pour l'éthanol), soit par synthèse à partir de gaz naturel ou de pétrole.

Activité

Ils sont utilisés comme solvant et diluant (encres, résines, vernis, peintures…), combustible (bioethanol, E85…), antigel ou encore en industrie pharmaceutique et chimique.

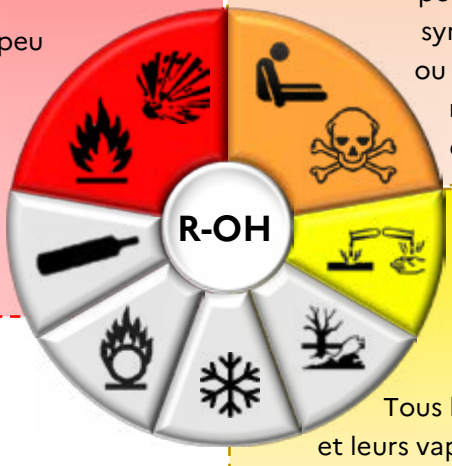
* **1170** : Ethanol (alcool ethylique)
1230 : Méthanol
1274 : Propanol

Inflammable / explosif

Inflammables ou facilement inflammables, leurs vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

A température ambiante, ils s'enflamment instantanément en présence d'une flamme nue, d'une étincelle ou d'une source de chaleur.

Flammes souvent peu visibles car la combustion est complète avec flamme bleue et absence de fumées noires.



Toxique / Nocif

De tous les alcools, le plus toxique est le méthanol, par inhalation, ingestion ou contact cutané. De fortes concentrations peuvent entrainer des troubles visuels, une cécité voire la mort.

L'inhalation d'une grande quantité de vapeurs d'alcools peut conduire à des symptômes ébrieux ou narcotiques avec nausées, malaises et vomissements.

Corrosif

Certains alcools sont identifiés comme corrosifs.

Tous les alcools liquides et leurs vapeurs sont irritants pour la peau. Ils dissolvent les graisses et certaines matières plastiques

Propriétés

Ethanol	Méthanol	Propanol
T° ébullition ≈		
78° C	65° C	97° C
Solubilité dans l'eau :		
Très à totalement solubles		
Densité vapeur ≈		
1,6	1,1	2
Volatilité :		
Très volatils		
LIE – LSE ≈		
3% -19%	6% -37%	2% -14%
Point éclair ≈		
12°C à 40°C		
T° auto-inflammation ≈		
400°C		

Réactions dangereuses

- Oxydants forts → réaction violente/explosive
- Aluminium et plastiques → réaction possible
- Métaux alcalins (lithium, sodium) → réaction brutale + hydrogène

Capacités de détection d'alerte :

Néant

Seuil olfactif :
Propanol : odeur acre ou amer
Ethanol, méthanol : odeur agréable
< concentrations dangereuses

Fiche n°4

Version du 15/12/23

AMMONIAC

Hydroxyde d'ammonium, anhydrous ammonia

268

1005*

DESCRIPTION

Gaz stocké liquéfié sous pression ou réfrigéré, incolore et à l'odeur piquante.
Dénommé « ammoniaque » lorsqu'il est en solution : liquide incolore à l'odeur piquante.

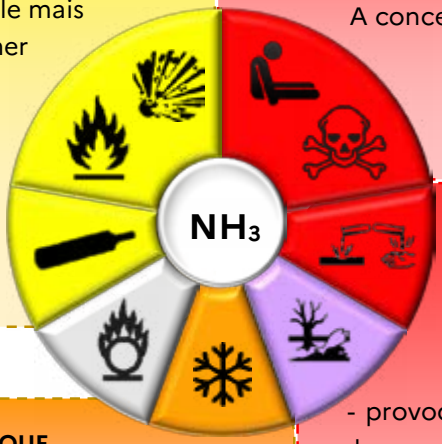
ACTIVITE

Ammoniac : fabrication de fertilisants agricoles, agent frigorigène…
Ammoniaque : produits d'entretien ménager, industrie textile, papier, pharmaceutique…

* **1005** : gazeux
2672 : solution (10% à 35%)
2073 : solution (35% à 50%)
3318 : solution (> 50%)
9000 : fortement réfrigéré

INFLAMMABLE / EXPLOSIF
STOCKAGE SOUS PRESSION POSSIBLE

Gaz peu inflammable mais susceptible de former des mélanges explosifs avec l'air et certains produits lors d'une fuite en milieu confiné.



TOXIQUE

Vapeurs et aérosols pouvant causer l'irritation des yeux et des voies respiratoires.
A concentration élevée, risque d'œdème pulmonaire.

CORROSIF
CAUSTIQUE

En présence d'humidité :
- provoque des lésions à la peau, aux muqueuses respiratoires et digestives et aux yeux ;
- attaque rapidement certains métaux, plastiques, caoutchoucs.

FROID CRYOGENIQUE

Sous forme liquide, l'ammoniac (-33°C) en contact direct avec la peau gèle les tissus et provoque des brûlures.

PROPRIETES

T° ébullition ≈
-33° C
Solubilité dans l'eau :
très soluble
Densité vapeur ≈
0,6
Volatilité :
très volatil
pH ammoniaque
Basique
Pression de stockage à 25°C ≈
10 bar
LIE – LSE ≈
15% (150 000 ppm) - 28%

REACTIONS DANGEREUSES

- Eau → ammoniaque + chaleur
- Chaleur (450°C) et certains métaux → hydrogène + azote
- Oxydants → réaction violente
- Chlorates → produit explosif
- Javel → explosion + chlore

Capacités de détection d'alerte :



Voie N



Seuil olfactif : 5 ppm
VLEP 8H ≈ 10 ppm
1ers effets ≈ 25 ppm
Effets irréversibles (1H) ≈ 150 ppm

Fiche n°5

Version du 15/12/23

CHLORE

Dichlore, chlorine

268
1017

DESCRIPTION

Gaz stocké liquéfié sous pression, de couleur jaune verdâtre, à l'odeur piquante et suffocante.

ACTIVITE

Matière première pour la synthèse de composés chimiques. Agent de blanchiment en papeterie, de désinfection et de stérilisation (traitement des eaux).
Il est produit par décomposition d'agents de chloration de piscine, d'eau de javel…

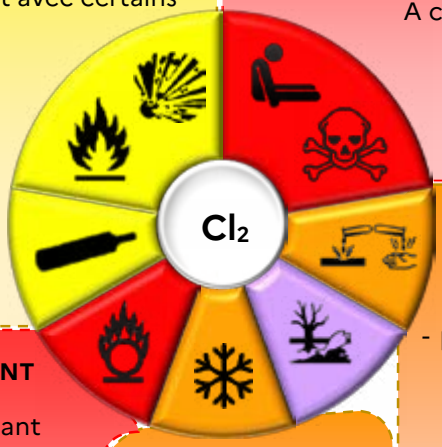
INFLAMMABLE / EXPLOSIF
STOCKAGE SOUS PRESSION

Gaz non inflammable, il peut réagir violemment avec certains produits.

Risques liés au stockage sous pression.

TOXIQUE

Vapeurs et aérosols très toxiques, pouvant causer l'irritation des yeux et des voies respiratoires.
A concentration élevée, risque d'œdème pulmonaire.



COMBURANT

Comburant puissant qui réagit violemment avec les réducteurs et les matières combustibles.
Peut provoquer ou aggraver un incendie.

FROID CRYOGENIQUE

Sous forme liquide, le chlore (-34°C) en contact direct avec la peau gèle les tissus et provoque des brûlures.

CORROSIF
CAUSTIQUE

- provoque des lésions à la peau, aux yeux, aux muqueuses respiratoires et digestives ;
- attaque rapidement certains métaux, plastiques, caoutchoucs.

Ces effets augmentent avec l'humidité.

PROPRIETES

T° ébullition ≈
-34° C
Solubilité dans l'eau :
peu soluble
Densité vapeur ≈
2,5
Pression de stockage à 25°C ≈
7 bars

REACTIONS DANGEREUSES

- Eau → acides corrosifs pour les métaux
- Réducteurs (hydrogène, acétylène, éthane, éthylène, ammoniac, hydrocarbures, graisses, huiles, silicones, métaux finement divisés) → réaction violente, risque d'explosion

Capacités de détection d'alerte :

Néant

Seuil olfactif : < 1 ppm
VLEP ≈ 0,5 ppm
1ers effets ≈ 0,5 ppm
Effets irréversibles (1H) ≈ 2 ppm

Fiche n°6

Version du 15/09/23

GPL

gaz de pétrole liquéfié

23
1075*

DESCRIPTION

Mélange d'hydrocarbures, composé à plus de 99,5% de propane et de butane.
Gazeux à température et pression ambiante, ils se liquéfient à une pression relativement faible.
Incolores et inodores, ils sont associés à une molécule odorante avant distribution.

ACTIVITE

Combustible, carburant pour véhicule (GPL-c), intermédiaire pétrochimique.
Ils sont transportés liquéfiés sous pression, par camion-citerne, wagon-citerne, bateau-citerne ou bouteilles métalliques.

*** 1075** : Gaz de pétrole liquéfiés
1965 : Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié
1011 : Butane (C_4H_{10})
1978 : Propane (C_4H_{10})

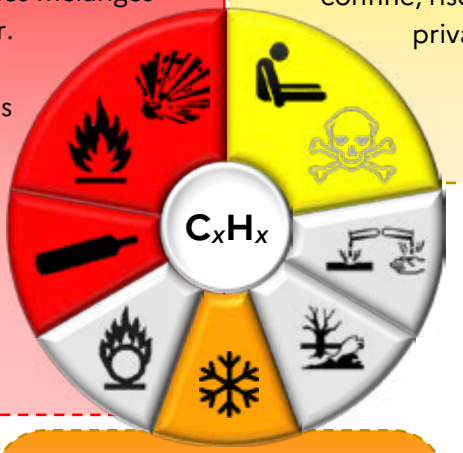
INFLAMMABLE / EXPLOSIF

STOCKE SOUS PRESSION

Gaz extrêmement inflammable qui peut former des mélanges explosifs avec l'air.
Risques :
- BLEVE si soumis à un feu
- UVCE si fuite à l'air libre
- Torchère si fuite + feu
- EXPLO si fuite en espace clos

RISQUE D'ANOXIE

Gaz non toxique.
A forte concentration, en milieu confiné, risque d'anoxie par privation d'oxygène.



FROID CRYOGENIQUE

Sous forme liquide, le propane (-44°C) ou le GPL-c (-20°C) en contact direct avec la peau gèle les tissus et provoque des brûlures.

PROPRIETES

Butane	Propane	GPL-c
T° ébullition ≈		
- 1° C	-44° C	-20° C
Solubilité dans l'eau :		
peu soluble		
Densité vapeur – liquide ≈		
2 – 0,6		
Volatilité :		
très volatil		
Pression de stockage à 25°C ≈		
2,3 bars	9 bars	5 bars
LIE – LSE ≈		
2% (20 000 ppm) - 9%		
Point éclair ≈		
> -50 °C		
T° auto-inflammation ≈		
> -400 °C		

Capacités de détection d'alerte :





Seuil olfactif :
très bas quand odorisé
< détection des appareils
< concentrations dangereuses

Fiche n°7

Version du 15/12/23

Hydrogène

Dihydrogène, hydrogen gas

23

1049*

DESCRIPTION

Gaz incolore, inodore, très léger, qui réagit facilement en présence d'autres substances chimiques. Il est stocké principalement sous forme de gaz comprimé (pressions standard : 350, 500 et 700 bars), mais il peut aussi se retrouver sous forme de liquide cryogénique .

ACTIVITE

Utilisation dans les piles à combustible : fours industriels, véhicules… Développement des stations de production et de distribution. Utilisation en industrie chimique, alimentaire, métallurgique… Risques de dégagement : déversement acide sur un métal, locaux de charge de batteries plomb, si eau et T°>850°C (feux de fours industriels).

*** 1049** : hydrogène comprimé (gaz)
1966 : hydrogène, liquide réfrigéré

INFLAMMABLE / EXPLOSIF

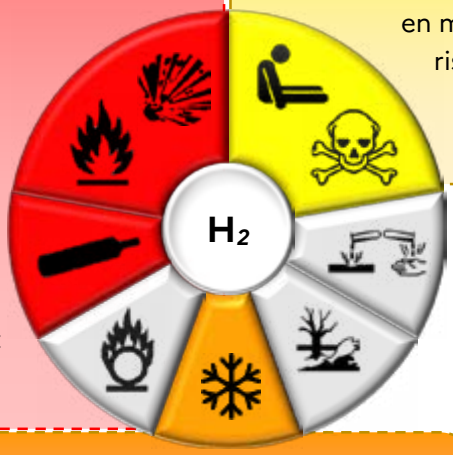
STOCKE SOUS PRESSION

Gaz EXTREMEMENT inflammable qui peut former des mélanges explosifs avec l'air sur une très large plage.

Une faible source d'énergie peut déclencher l'explosion (point chaud, étincelle, choc, décharge électrostatique…).

Risque d'explosion spontanée d'une bouteille si élévation de température ou de pression.

Flamme difficilement visible et très chaude (T° >2000°C) émettant peu de rayonnement.



RISQUE D'ANOXIE

Gaz non toxique.

A forte concentration, en milieu confiné, risque d'anoxie par privation d'oxygène.

FROID CRYOGENIQUE

Sous forme liquide, l'hydrogène (-250°C) en contact direct avec la peau gèle les tissus et provoque des brûlures.

Il rend les matériaux cassant à son contact.

PROPRIETES

T° ébullition ≈
- 250° C
Solubilité dans l'eau :
peu soluble
Densité vapeur ≈
0,07
Pression de stockage à 25°C ≈
Jusqu'à 700 bars
LIE – LSE ≈
4% (40 000 ppm) - 77%
T° auto-inflammation ≈
560°C

Capacités de détection d'alerte :





Seuil olfactif :

Inodore

REACTIONS DANGEREUSES

- Oxydants forts, oxygène, halogènes → réaction violente avec risque d'incendie et d'explosion.

Fiche n°8

Version du 15/12/23

MONOXYDE DE CARBONE

Oxyde de carbone, carbon monoxide

263

1016*

DESCRIPTION

Gaz toxique, incolore, inodore et insipide, il est notamment produit lors d'une combustion incomplète suite à un manque d'oxygène. Pour son usage industriel il est habituellement stocké sous forme de gaz comprimé mais peut aussi être conditionné sous forme liquéfiée cryogénique.

ACTIVITE

Risques de dégagement : moteurs thermiques, appareils de chauffage défectueux, stockage de granulés bois, incinérateurs, cimenteries, incendies…
Usage en industrie chimique, alimentaire (conditionnement sous atmosphère protectrice), électronique, métallurgie…

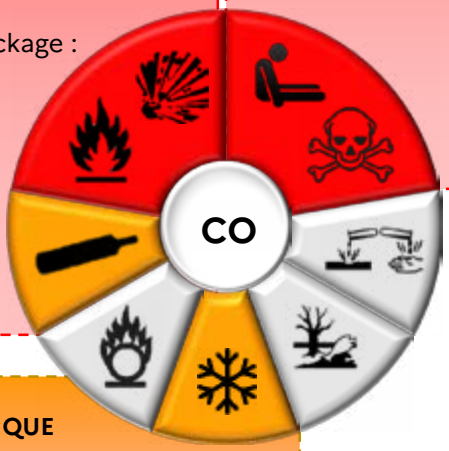
INFLAMMABLE / EXPLOSIF

STOCKAGE SOUS PRESSION

Gaz extrêmement inflammable qui peut former des mélanges explosifs avec l'air. Le risque explosif est néanmoins atteint à des concentrations ≈5000 fois supérieures au risque toxique.

Risques liés au stockage :

- BLEVE si soumis à un feu
- Torchère si fuite + feu
- EXPLO si fuite en espace clos



TOXIQUE

Gaz toxique par inhalation, pouvant causer à faible concentration des maux de tête, vertiges et nausées, jusqu'au coma et aux convulsions si exposition prolongée.

Gaz rapidement mortel à forte concentration.

FROID CRYOGENIQUE

Sous forme liquide, le monoxyde de carbone (-191°C) en contact direct avec la peau gèle les tissus et provoque des brûlures. Il peut rendre les matériaux très cassants à son contact.

*** 1016** : monoxyde de carbone comprimé (gaz)
9202 : monoxyde de carbone, liquide cryogénique

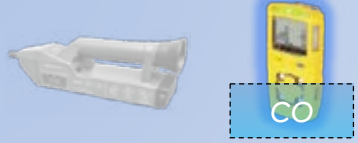
PROPRIETES

T° ébullition ≈
-191° C
Solubilité dans l'eau :
peu soluble
Densité vapeur ≈
0,97
Pression de stockage à 25°C ≈
10 bar
LIE – LSE ≈
12% (120 000 ppm) - 75%
T° auto-inflammation
605°C

REACTIONS DANGEREUSES

- Combustion → brûle dans l'air avec une flamme bleue en donnant du CO_2
- Sodium et potassium → composés explosifs
- Oxydants → réaction violente

Capacités de détection d'alerte :



Seuil olfactif : inodore

VLEP 8H ≈ 20 ppm

Effets irréversibles (8H) ≈ 30 ppm

(10min) ≈ 420 ppm

Fiche n°9

Version du 15/12/23

SOUDE

Hydroxyde de sodium, soude caustique, lessive de soude

80

1824*

DESCRIPTION

En solution : liquide huileux, incolore, inodore.
Solide : cristaux blancs

ACTIVITE

Industrie papetière, métallurgique, alimentaire, textile, traitement de l'eau, fabrication de savons et détergents, ...
Entre dans la composition de produits décapants et déboucheurs de canalisation.

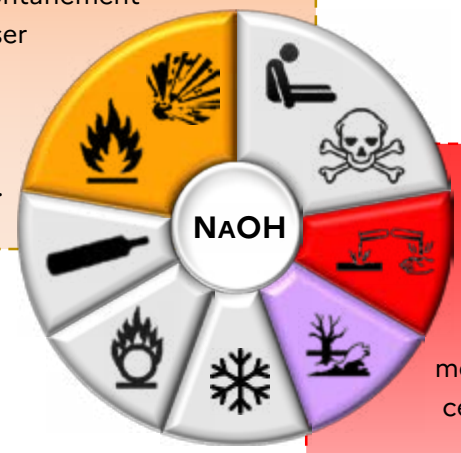
* **1824** : Soude en solution

1823 : Soude solide

INFLAMMABLE / EXPLOSIF

Produit non inflammable mais attaquant certains métaux avec dégagement d'hydrogène, gaz excessivement inflammable et explosif.

Réaction violente et exothermique avec les acides, formation de composés qui s'enflamment spontanément et peuvent exploser facilement avec certains produits tels que le trichloroéthylène.



CORROSIF CAUSTIQUE

Corrosif vis à vis de la plupart des métaux, du cuir, de certains plastiques et du verre.
Les solutions, même très diluées, provoquent de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires extrêmement graves.

PROPRIETES

T° ébullition ≈
120 à 200° C
Solubilité dans l'eau :
très soluble
Densité vapeur ≈
2
Volatilité :
non volatile
pH
Base forte → 12 à 14

REACTIONS DANGEREUSES

- Eau → chaleur
- Plastiques, revêtements → dégradation
- Aluminium, zinc, alliages légers... → hydrogène
- Acides, anhydres → réactions violentes, parfois explosives

Capacités de détection d'alerte :



Seuil olfactif :

Inodore

Fiche n°10

Version du 15/12/23

SULFURE D'HYDROGENE

Hydrogène sulfuré, sulfure de dihydrogène, hydrogen sulfid

263
1053

DESCRIPTION

Gaz incolore, plus lourd que l'air, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri. Il est produit naturellement lors de la décomposition de la matière organique et accéléré par les acides.
Pour son usage industriel il est stocké liquéfié sous pression dans des bouteille en acier.

ACTIVITE

Risques de dégagement : eaux stagnantes et égouts, canalisations bouchées, algues, excréments/lisier, tannage du cuir, procédé Kraft (pâtes et papiers) …
Usage en industrie chimique (production pesticides, acide sulfurique, mercaptans…), métallurgie.

INFLAMMABLE / EXPLOSIF

STOCKAGE SOUS PRESSION

Gaz extrêmement inflammable qui peut former des mélanges explosifs avec l'air. Le risque explosif est néanmoins atteint à des concentrations ≈1000 fois supérieures au risque toxique.

Risques :
- BLEVE si soumis à un feu
- Torchère si fuite + feu
- EXPLO si fuite en espace clos



TOXIQUE

Gaz mortel par inhalation. Symptômes : maux de tête, étourdissements, irritations oculaires et respiratoires, œdème aigu pulmonaire (parfois retardé), perte de connaissance.

Perception olfactive à concentration très faible mais atténuation jusqu'à disparition avec l'augmentation de la concentration (>100ppm) ou la durée (anesthésie olfactive).

FROID CRYOGENIQUE

Sous forme liquide, le sulfure d'hydrogène (-60°C) en contact direct avec la peau gèle les tissus et provoque des brûlures.

PROPRIETES

T° ébullition ≈
-60° C
Solubilité dans l'eau :
peu soluble
Densité vapeur ≈
1,2
Pression de stockage à 25°C ≈
20 bar
LIE – LSE ≈
4% (40 000 ppm) - 46%
T° auto-inflammation
260°C

REACTIONS DANGEREUSES

- Combustion → oxydes de soufre (fumées hautement toxiques)
- Oxydants → risque d'inflammation spontanée et d'explosion
- Métaux, caoutchoucs, matières plastiques → corrosif

Capacités de détection d'alerte :


Voie S


H2S

Seuil olfactif ≈ 0,01 à 100 ppm
VLEP 8H ≈ 5 ppm
Effets irréversibles (1H) ≈ 30 ppm
Effets létaux (10min) ≈ 100 ppm

GLOSSAIRE

Glossaire

A

ACGC	agents chimiques de guerre contaminants
A4	nom (russe) d'un agent neurotoxique organo-phosphoré parmi les plus dangereux (= VX)
AP4C	appareil portatif de contrôle de contamination à 4 voies. N.B. Il s'agit du nom de marque de la société ProEngin
APRF	appareil de protection respiratoire filtrant (parfois appelé « appareil respiratoire filtrant ou ARF » par opposition à l'ARI
AR	ambulance de réanimation
ARI	appareil respiratoire isolant
ATEX	atmosphère explosive

B

BI	bottes d'incendie
BLR	bottes à laçage rapide
BUMD	berce unité mobile de décontamination. Il s'agit des douches de décontamination

C

COMAT	combinaison MATISEC ; combinaison d'intervention NRBC. N.B. Il s'agit du nom de marque de la société MATISEC ;

D

DASRI	déchets d'activités de soins à risque infectieux

E

EPI	équipement de protection individuelle ; c'est l'ensemble de la tenue et des accessoires portés pour se protéger contre des risques

F

FFP3	en anglais : filtering facepiece particles, littéralement « pièce faciale filtrante contre les particules » ; il s'agit d'appareil de protection respiratoire filtrant (APRF) contre les particules, en règle générale, masque en papier

G

GIB	groupe d'intervention biologique
GIC	groupe d'intervention chimique
GIR	groupe d'intervention Radiologique

H

HME	hyperthermie maligne de l'effort
H_2S	hydrogène sulfuré

I

ICS	instrument de contrôle et de sécurité

K

KDUR	kit de décontamination d'urgence et de rhabillage

M

MCB2	multi-contaminamètre bêta (version) 2 ; appareil de radioprotection, plus particulièrement dédié à la détection des rayonnements ; N.B. Il s'agit du nom de marque de la société CANBERRA
MCO	maintien en condition opérationnelle ; organisation logistique opérationnelle assurant la maintenance, l'échange et la réparation des EPI, matériels et engins
MERS-COV	coronavirus du syndrome respiratoire du moyen-orient

N

NOP	neurotoxique organo-phosphoré. famille d'agents chimiques particulièrement dangereux et en général contaminants. en font partie les sarin (GB), soman, tabun et le VX (ou A4)
NRBC	Nucléaire, radiologique, biologique, chimique

O

OGC	officier garde compagnie
OMP	opérateur mains propres
OMS	opérateur mains sales

P

PDF1	papier détecteur modèle F1
PLS	position latérale de sécurité
PMA	poste médical avancé
PRV	point de regroupement des victimes ; zone du terrain où sont regroupées les victimes d'un événement NRBC et où s'effectuent les opérations de décontamination d'urgence

R

RDSL	en anglais : reactive skin decontamination lotion, c'est-à-dire : lotion de décontamination de la peau

S

SAV	secours à victime
SINUS	système d'information numérique standardisé
SRAS	syndrome respiratoire aigu sévère
SSUAP	secours et soins d'urgence à personne
SVI	sous-vêtement d'intervention
S4PE	système portatif de prélèvement des produits persistants par évaporation ; accessoire complétant l'AP2C (ou AP4C) permettant de chauffer, donc de vaporiser, un prélèvement liquide d'un agent contaminant

T

TYCHEM®	nom commercial tenue d'intervention NRBC

U

UU	usage unique

V

VI NRBC	véhicule d'intervention NRBC
VPMA	véhicule poste médical avancé
VSAV	véhicule de secours à victime
VX	nom (américain) d'un agent neurotoxique organo-phosphoré parmi les plus dangereux (= A4)



Achevé d'imprimer en 2018 sur les presses de

L'IMPRIMERIE DE LA BRIGADE de SAPEURS-POMPIERS de PARIS

1, place Jules Renard

75 017 PARIS

Dépôt légal : Mai 2017

ISBN N°9-782901945-75-8 BSPP

BP N° 31

75 823 PARIS CEDEX 17 (tél : 01 47 54 68 74)



Copyright BSPP